상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU

프롬프트 러닝과 사고의 사슬(CoT)

장줘성 (Zhang Zhuosheng)
상하이 교통대학 컴퓨터학원
zhangzs@sjtu.edu.cn
https://bcmi.sjtu.edu.cn/~zhangzs

음수사원 • 애국영교

목차

- 프롬프트 러닝 개요
- 제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)
- 퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)
- 사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

목차

- **프롬프트 러닝 개요**
- 제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)
- 퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)
- 사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

프롬프트(Prompt)란 무엇인가?

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

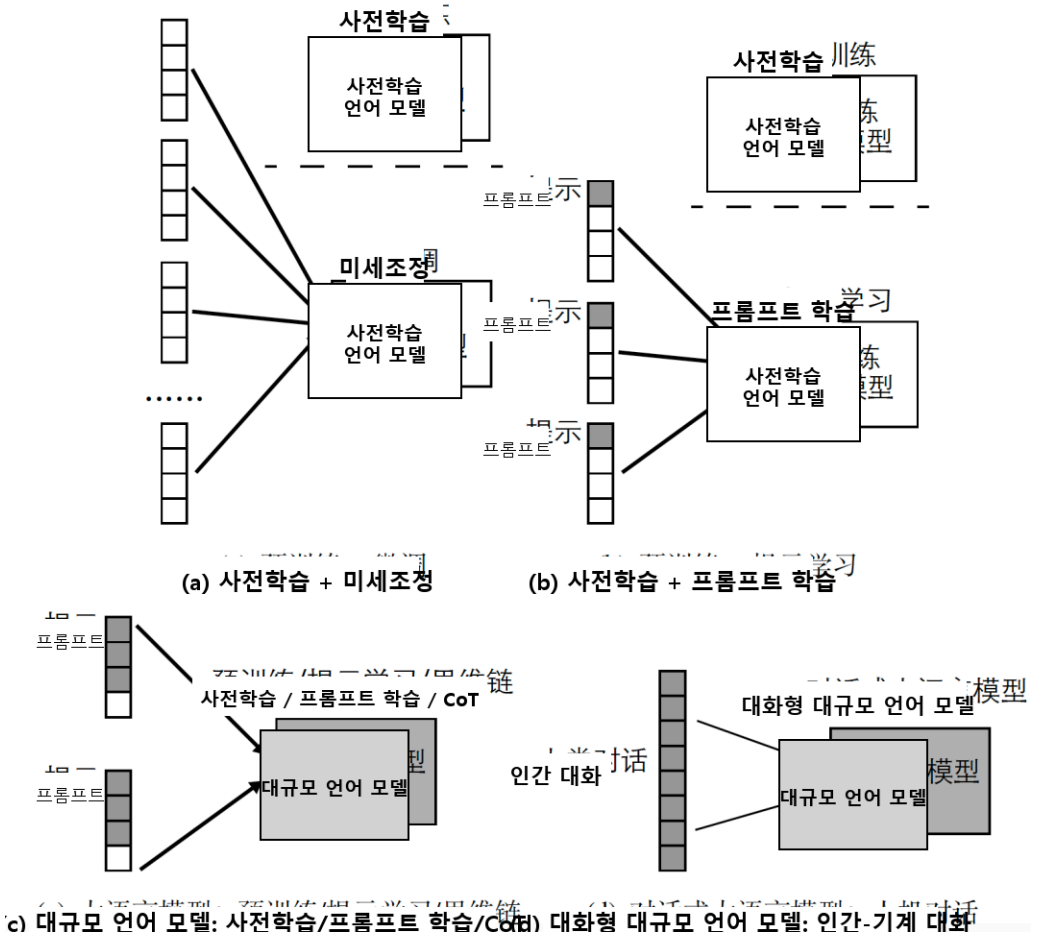
- 이해하기 쉬운 자연어; ····▸ 오늘 날씨가 어때?
- 텍스트화된 인터페이스 및 API; ····▸ POST /api/generateSummary { “topic” : “climate change” }
- 구조화된 정보; ····▸ {"태스크": "요약 생성", "주제": "기후 변화"}
- 특정 태스크에 대한 설명; ····▸ 제공된 데이터를 바탕으로 오늘의 날씨 변화를 보여주는 막대그래프를 생성해 주세요.
- 예시가 포함된 질문 ····▸ 사과 -> apple; 바나나 -> banana; 수박 -> ?
- 일련의 프롬프트로 구성된 프롬프트 체인; ····▸
  1. 오늘의 날씨 조회;
  2. 조회된 일기예보 결과를 바탕으로 적절한 야외 활동 추천;
  3. 추천된 야외 활동에 따라 외출 시 챙겨야 할 물품 결정.
- 모델이 자율적으로 학습한 연속 프롬프트 벡터(Soft Prompt)
- ……

프롬프트 러닝(Prompt Learning)이란 무엇인가

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 대규모 언어 모델을 전체 파인튜닝하는 데는 감당하기 어려운 연산 비용이 소모됨
  - 동기: 파라미터 증가에 따른 연산 자원 및 학습 시간의 급격한 증가
  - 방향: 파인튜닝 파라미터 수 축소(PEFT) 및 프롬프트 러닝
- 프롬프트 러닝은 "정렬" 아이디어를 활용하여 다운스트림 태스크 형식을 사전 학습 형식에 가깝게 맞춤
  - 인컨텍스트 프롬프팅 (In-context Prompting)
  - 사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

점차 인간 친화적인 상호작용 방식으로 발전



(a) 사전학습 + 미세조정 (b) 사전학습 + 프롬프트 학습

(c) 대규모 언어 모델: 사전학습/프롬프트 학습/CoT (d) 대화형 대규모 언어 모델: 인간-기계 대화

프롬프트 러닝의 장점 및 한계

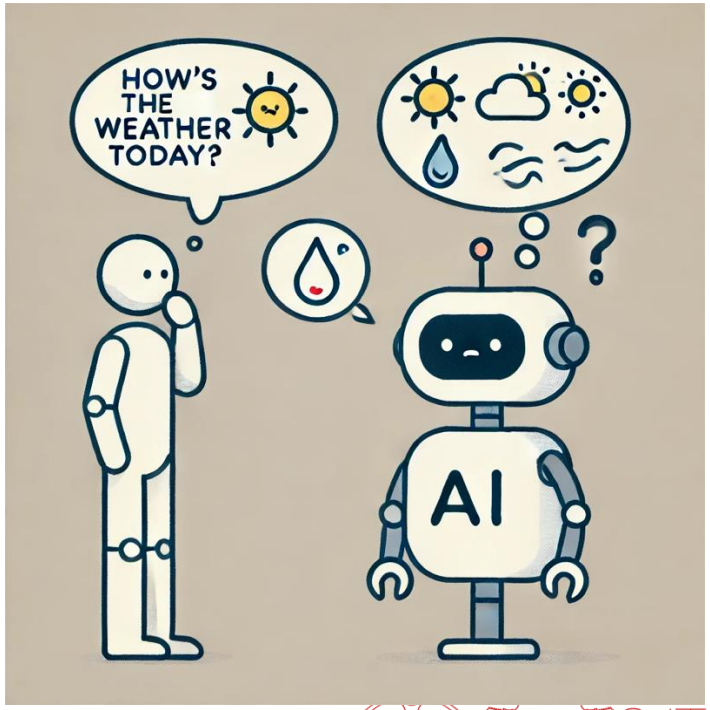
상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 장점

- 이해 및 사용의 용이성: 특정 태스크를 위한 파라미터 파인튜닝과 달리 사용자가 자연어로 직접 요구사항을 표현할 수 있어 상호작용이 직관적이고 간결해짐.
- 유연성과 다양성: 단순 정보 조회부터 복잡한 데이터 분석까지 다양한 태스크 요구에 적응할 수 있어 확장성이 뛰어남.
- 확장 가능성: 필요에 따라 프롬프트와 API 기능을 조정하여 다양한 데이터 요구사항과 처리 복잡도에 대응 가능.

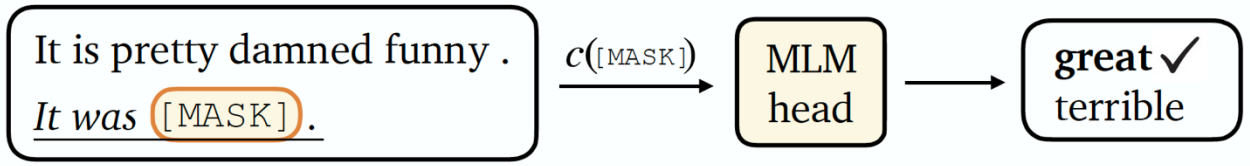
❑ 한계점

- 사용자 표현의 명확성에 의존: 사용자의 표현이 불분명하거나 모호할 경우, 모델이 태스크를 정확히 이해하거나 수행하지 못할 수 있음.
- 복잡한 태스크의 다계층 프롬프트 체인 의존성: 태스크가 복잡할수록 모델 실행을 유도하기 위해 다수의 프롬프트 체인이 필요하며 이는 설계 및 유지보수 비용을 증가시킬 수 있음.

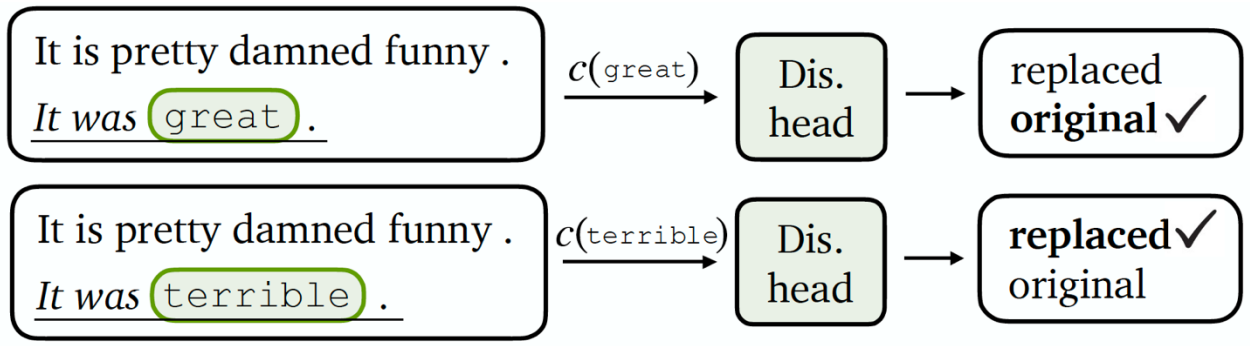


프롬프트 러닝의 분류

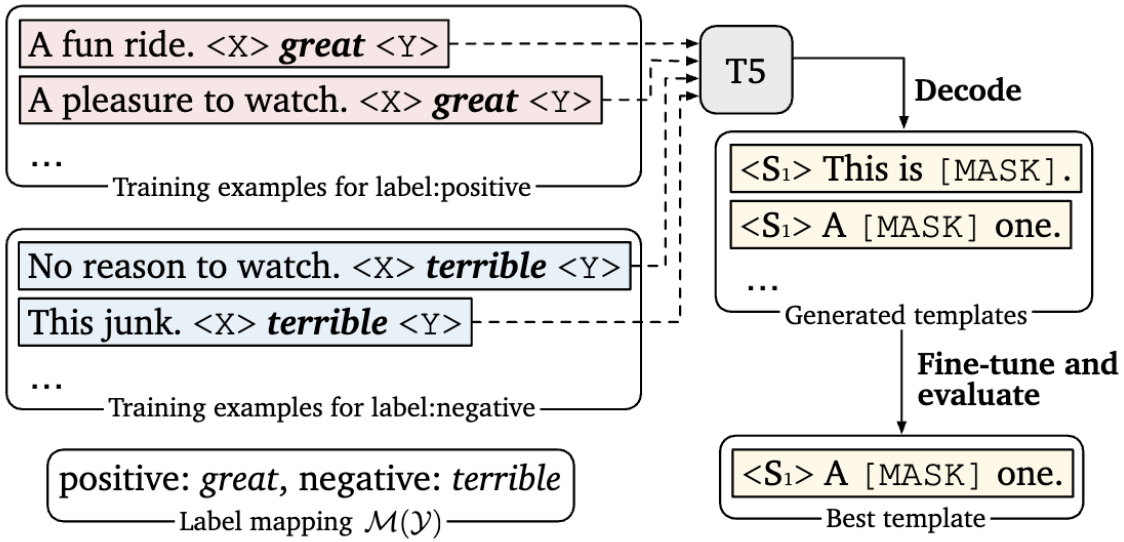
- 판별 모델(인코더 모델)을 위한 프롬프트 러닝
  - 다운스트림 태스크를 빈칸 채우기(Cloze)와 유사한 형태로 재구성



SST-2 감성 분석 데이터셋에서 RoBERTa 프롬프팅



SST-2 감성 분석 데이터셋에서 ELECTRA 프롬프팅



자동화 템플릿 생성

프롬프트 러닝의 분류

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 생성 모델(디코더 모델)을 위한 프롬프트 러닝
  - 자연어를 사용하여 태스크를 기술

다음 문장을 영어로 번역하시오:
이 세상은 다양성 덕분에 더욱 아름답다. =>

제로샷 프롬프트 러닝

다음 문장을 영어로 번역하시오:
우리는 다음 주까지 이 프로젝트를 끝내야 한다. => We need to finalize the project by next week.
이 세상은 다양성 덕분에 더욱 아름답다. =>

원샷(One-shot) 프롬프트 러닝

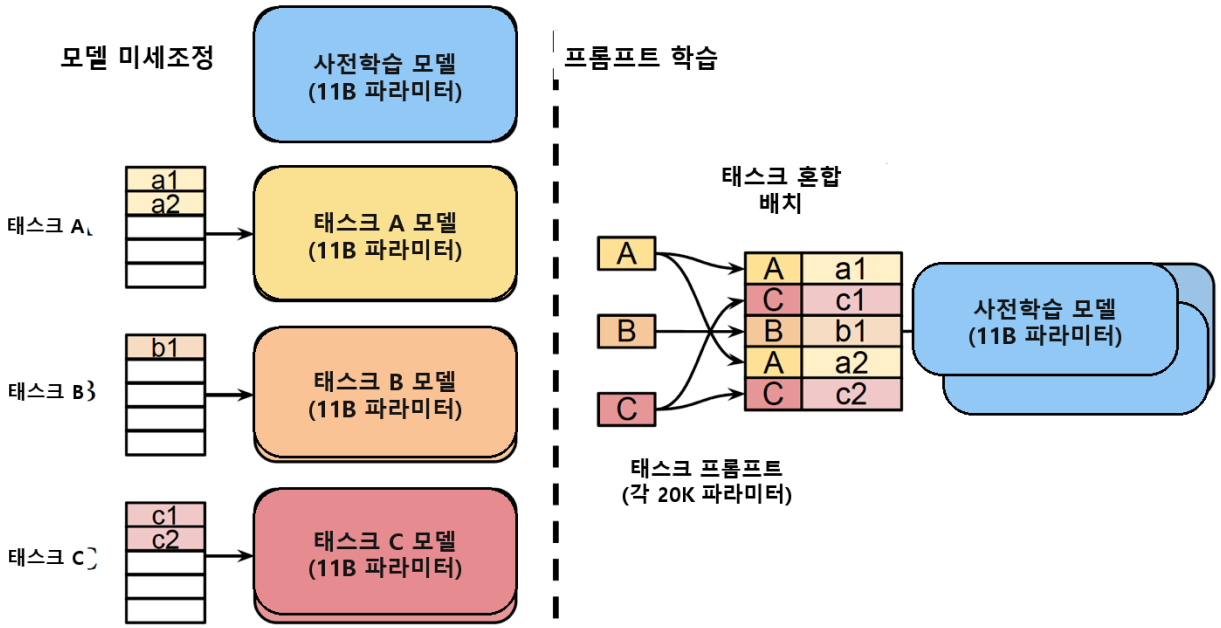
다음 문장을 영어로 번역하시오:
만나서 반가워요. => Nice to see you.
오늘 날씨가 어때요? => How's the weather today?
우리는 다음 주까지 이 프로젝트를 끝내야 한다. => We need to finalize the project by next week.
지금 몇 시인가요? => What time is it now?
혹시 저를 도와주실 수 있나요? => Could you help me, please?
이 세상은 다양성 덕분에 더욱 아름답다. =>

퓨샷(Few-shot) 프롬프트 러닝

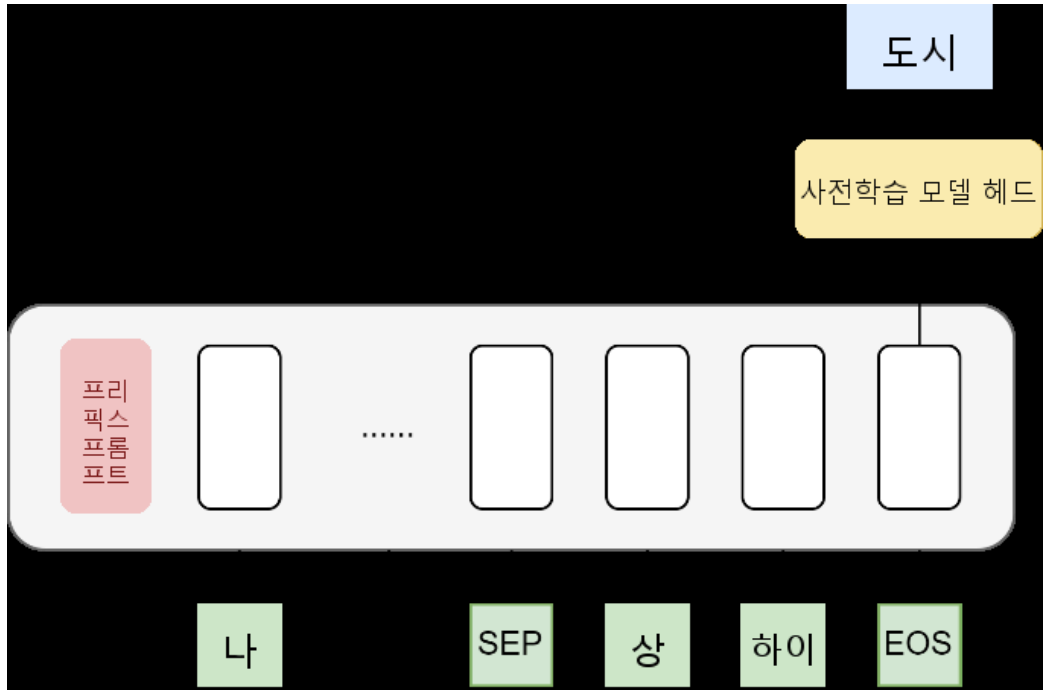
프롬프트 러닝의 분류

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 연속 프롬프트 러닝 (Continuous/Soft Prompt)
  - 입력 부분에 파라미터 업데이트가 가능한 프롬프트 접두사(Prefix)를 추가
  - 파인튜닝 파라미터 수 축소(PEFT)와 프롬프트 러닝이라는 두 기술 갈래가 합류한 결과로 볼 수 있음



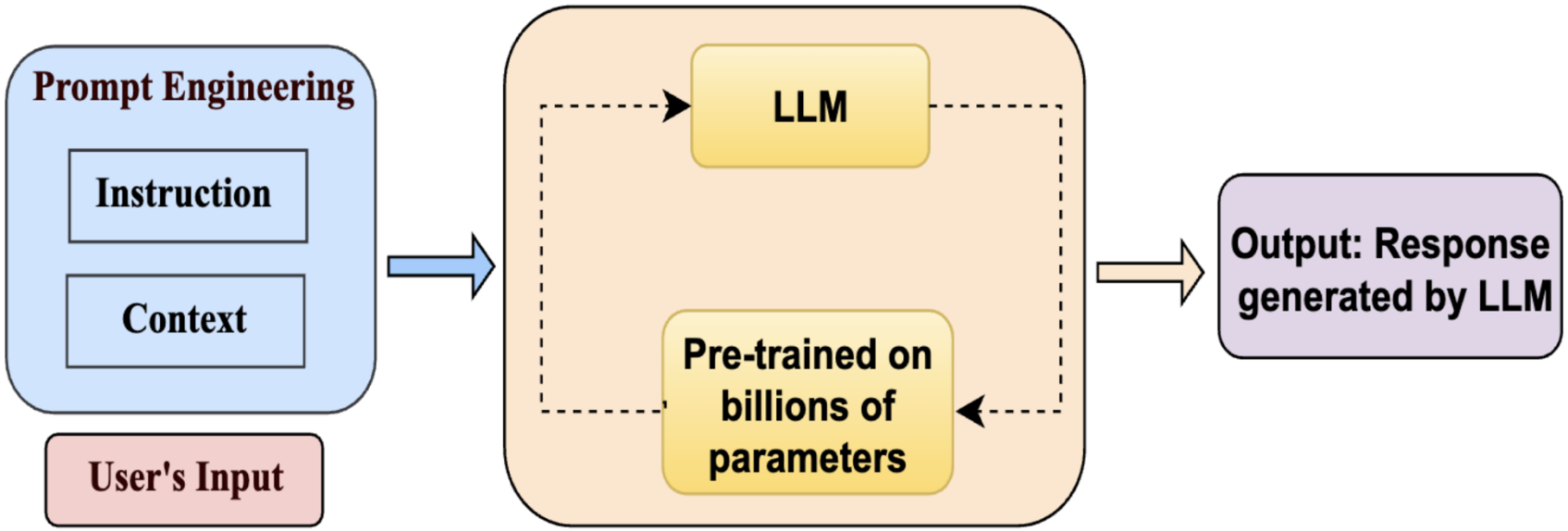
모델 파인튜닝



연속 프롬프트 러닝 (Continuous/Soft Prompt)

프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)이란 무엇인가?

- 프롬프트 엔지니어링은 생성형 대규모 모델이 기대에 부합하는 출력을 생성하도록 입력 프롬프트를 설계하고 최적화하는 기술 및 실천 방법임
- 구성 요소:
  - 지시문(Instruction): 모델이 수행해야 할 태스크를 명확히 지시 (예: "제품 설명을 생성해 줘" 또는 "이 텍스트를 요약해 줘")
  - 문맥(Context): 선택 사항, 모델이 태스크 배경을 이해하는 데 필요한 정보를 제공하여 생성 결과가 기대에 더 부합하도록 보장
  - 입력 데이터(Input Data): 선택 사항, 모델이 처리할 핵심 데이터 정보를 제공
  - 출력 지시자(Output Indicator): 선택 사항, 모델이 응답 생성을 시작할 위치나 형식을 표시



프롬프트 엔지니어링의 구성 요소

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 지시문(Instruction): 모델이 수행해야 할 태스크를 명확히 지시 (예: "제품 설명을 생성해 줘" 또는 "이 텍스트를 요약해 줘");
- 문맥(Context): 선택 사항, 모델이 태스크 배경을 이해하는 데 필요한 정보를 제공하여 생성 결과가 기대에 더 부합하도록 보장;
- 입력 데이터(Input Data): 선택 사항, 모델이 처리할 핵심 데이터 정보를 제공;
- 출력 지시자(Output Indicator): 선택 사항, 모델이 응답 생성을 시작할 위치나 형식을 표시.

오늘날 온라인상의 식당 리뷰가 점점 더 중요해짐에 따라, 식당 측에서는 메뉴에 대한 고객 리뷰를 수집하고 분석하여 음식 맛을 개선해야 합니다. 제공된 고객 리뷰 내용을 바탕으로 감성을 판단하여 긍정, 중립 또는 부정으로 분류해 주세요.

오늘 시킨 라즈지(매운 닭요리) 맛은 괜찮고 재료도 아주 신선한데, 너무 맵게 만들었네요!!!

감성 분석 결과:

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 새로운 태스크를 위한 경량 프롬프트 엔지니어링
  - 제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)
  - 퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)

다음 문장을 영어로 번역하시오:
이 세상은 다양성 덕분에 더욱 아름답다.

기술이나 인공지능에 대한 지식이 거의 없는 사람에게 설명한다고 가정하고, 대규모 언어 모델이 무엇인지 간결하고 명확한 언어로 설명해 주세요. 이해를 돕기 위해 일상생활의 예시를 들어 설명해 주세요.

제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)

질문: 철수는 사과 5개를 가지고 있었고 3개를 더 샀습니다. 지금 사과가 몇 개 있나요?
답변: 철수는 지금 사과 8개를 가지고 있습니다.
질문: 영희는 펜 7자루를 가지고 있었고 철수에게 2자루를 주었습니다. 지금 펜이 몇 자루 있나요?
답변:

문장: "오늘 날씨가 매우 맑다." 감성: 긍정
문장: "지갑을 잃어버려서 기분이 너무 나쁘다." 감성: 부정
문장: "이 옷 정말 예쁘다!" 감성:

퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)

특징: 수동으로 설계한 규칙이나 퓨샷 예시가 제시하는 패턴을 통해 대규모 모델의 행동을 제어하여 새로운 태스크에 빠르게 적응.

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 추론과 논리를 도입한 프롬프트 엔지니어링

- 사고의 사슬 프롬프팅 (Chain-of-Thought Prompting)
- 사고의 트리 프롬프팅 (Tree-of-Thought Prompting)
- ……

단계별로 생각하며 다음 질문에 답하세요: 저글러가 동시에 16개의 공을 저글링할 수 있습니다. 그중 절반은 골프공이고, 골프공 중 절반은 파란색입니다. 저글러가 동시에 저글링하는 공 중 파란색 골프공은 몇 개인가요?
답변:

제로샷 사고의 사슬 (Zero-shot CoT)

질문: 철수는 테니스공 5개를 가지고 있었고, 한 상자에 3개씩 들어있는 테니스공 2상자를 더 샀습니다. 지금 테니스공은 총 몇 개인가요?
답변: 철수는 처음에 테니스공 5개가 있었습니다. 3개씩 든 테니스공 2상자를 샀으므로 2 × 3 = 6개를 더 산 것입니다. 따라서 현재 총 5 + 6 = 11개의 테니스공을 가지고 있습니다.

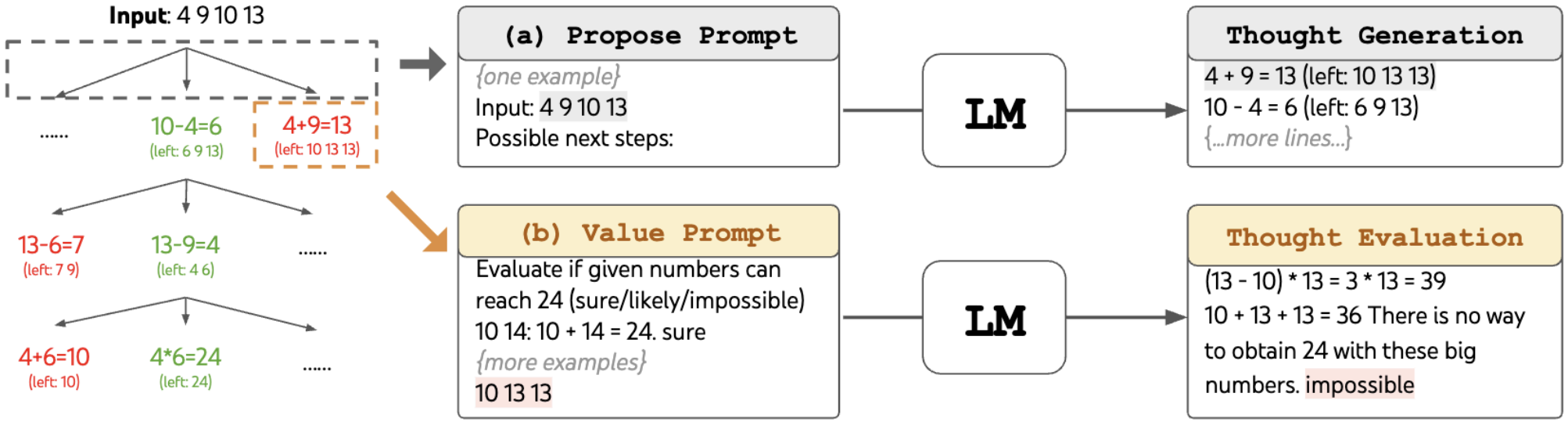
질문: 저글러가 동시에 16개의 공을 저글링할 수 있습니다. 그중 절반은 골프공이고, 골프공 중 절반은 파란색입니다. 저글러가 동시에 저글링하는 공 중 파란색 골프공은 몇 개인가요?
답변:

퓨샷 사고의 사슬 프롬프팅 (Few-shot CoT)

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 추론과 논리를 도입한 프롬프트 엔지니어링
  - 사고의 사슬 프롬프팅 (Chain-of-Thought Prompting)
  - 사고의 트리 프롬프팅 (Tree-of-Thought Prompting)
  - ……

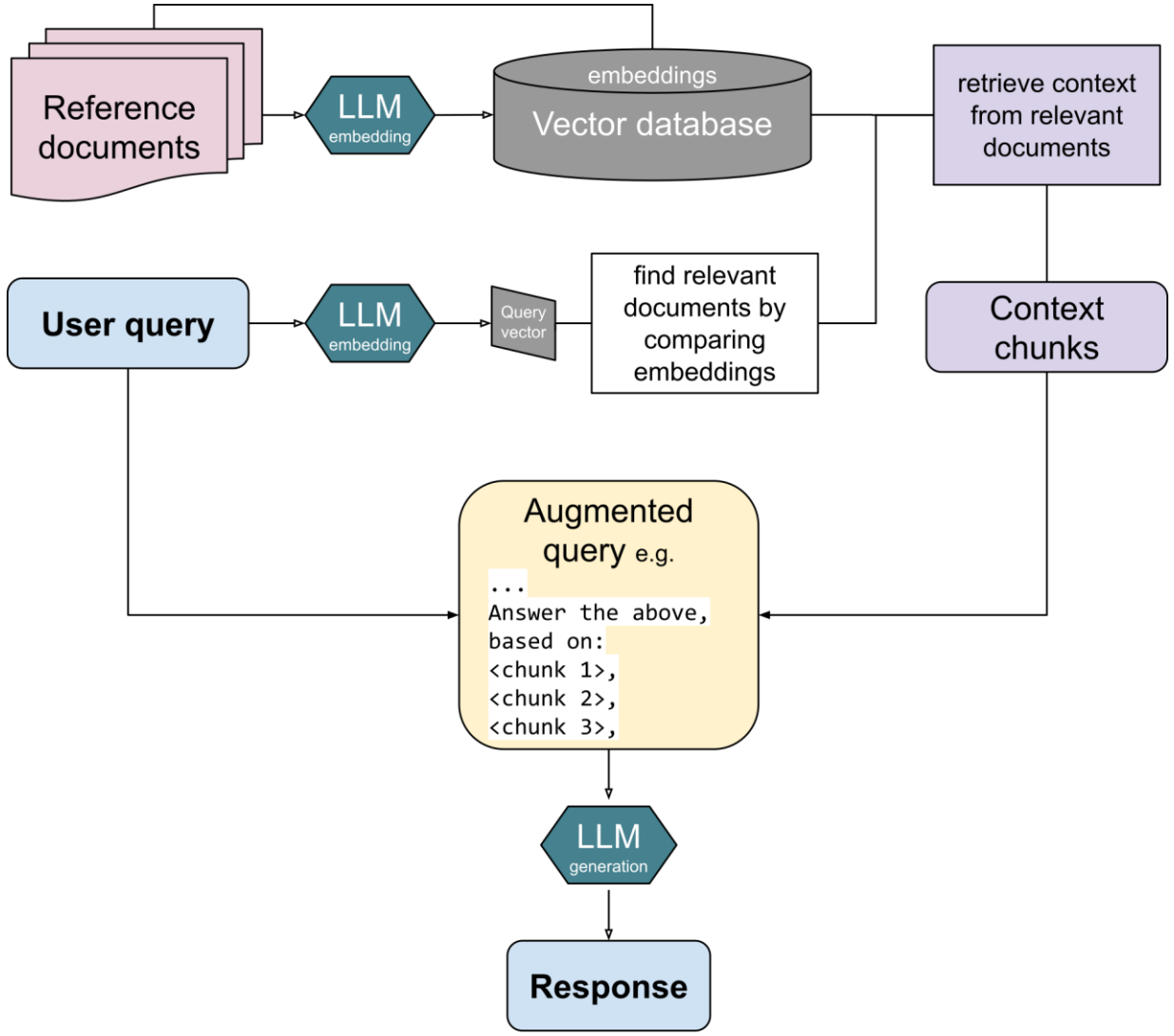


대규모 언어 모델의 사고 생성 및 평가 능력을 탐색 알고리즘과 결합하여, 사고를 탐색할 때 전향적 검증과 백트래킹(역추적)이 가능하게 함.

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 심화 프롬프트 엔지니어링
  - 검색 증강 생성 (RAG)
  - 추론-행동 시너지 (ReAct)
  - 자기 성찰 (Reflexion)
  - ……



외부 지식 검색과 생성 모델을 결합하여, 관련 문서를 검색해 정보를 획득한 뒤 생성 모델로 문맥 기반의 답변을 생성함으로써 생성 콘텐츠의 정확성과 지식 커버리지를 강화함.

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 심화 프롬프트 엔지니어링
  - 검색 증강 생성 (RAG)
  - 추론-행동 시너지 (ReAct)
  - 자기 성찰 (Reflexion)
  - ……

자기 성찰과 피드백 루프를 통해 생성 모델이 스스로 오류를 요약하고 개선하여 추론 과정과 답변의 품질을 점진적으로 최적화함.

질문: 애플 리모트 외에, 애플 리모트가 처음에 상호작용하도록 설계된 프로그램을 제어할 수 있는 다른 기기는 무엇인가?

생각 1: 애플 리모트(Apple Remote)를 검색해 처음에 어떤 프로그램과 상호작용하도록 설계되었는지 찾아야 한다.

행동 1: 검색[애플 리모트]

관찰 1: 애플 리모트는 Apple이 2005년 10월에 출시한 리모컨으로... 처음에는 Front Row 미디어 센터 프로그램을 제어하기 위해 설계되었다...

생각 2: 애플 리모트는 처음에 Front Row 미디어 센터 프로그램을 제어하도록 설계되었다. 다음으로 Front Row를 검색해 다른 기기로도 제어할 수 있는지 알아봐야 한다.

행동 2: 검색[Front Row]

관찰 2: [Front Row]를 찾지 못함. 유사 항목: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports', 'Front Row (소프트웨어)', ...]

생각 3: Front Row를 찾지 못했다. Front Row (소프트웨어)를 검색해야 한다.

행동 3: 검색[Front Row (소프트웨어)]

관찰 3: Front Row는 지원이 중단된 미디어 센터 소프트웨어로...

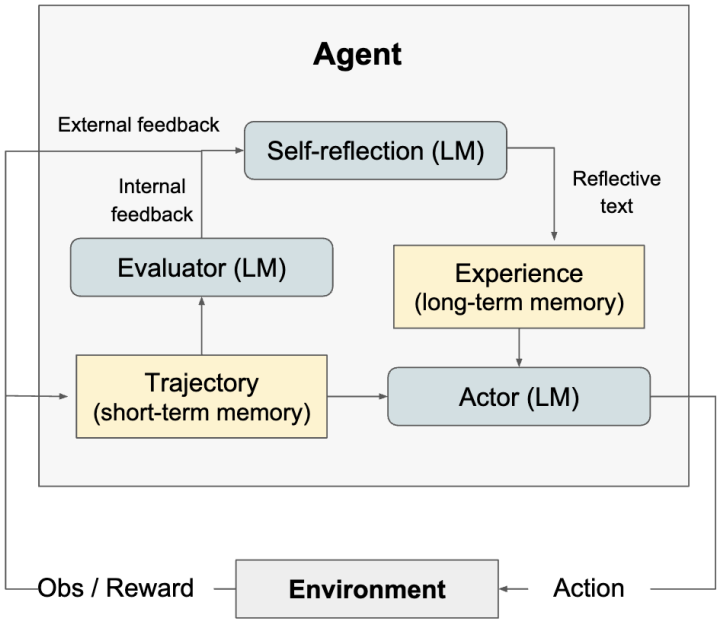
생각 4: Front Row (소프트웨어)는 애플 리모트 또는 키보드 기능 키로 제어할 수 있다. 따라서 정답은 키보드 기능 키이다.

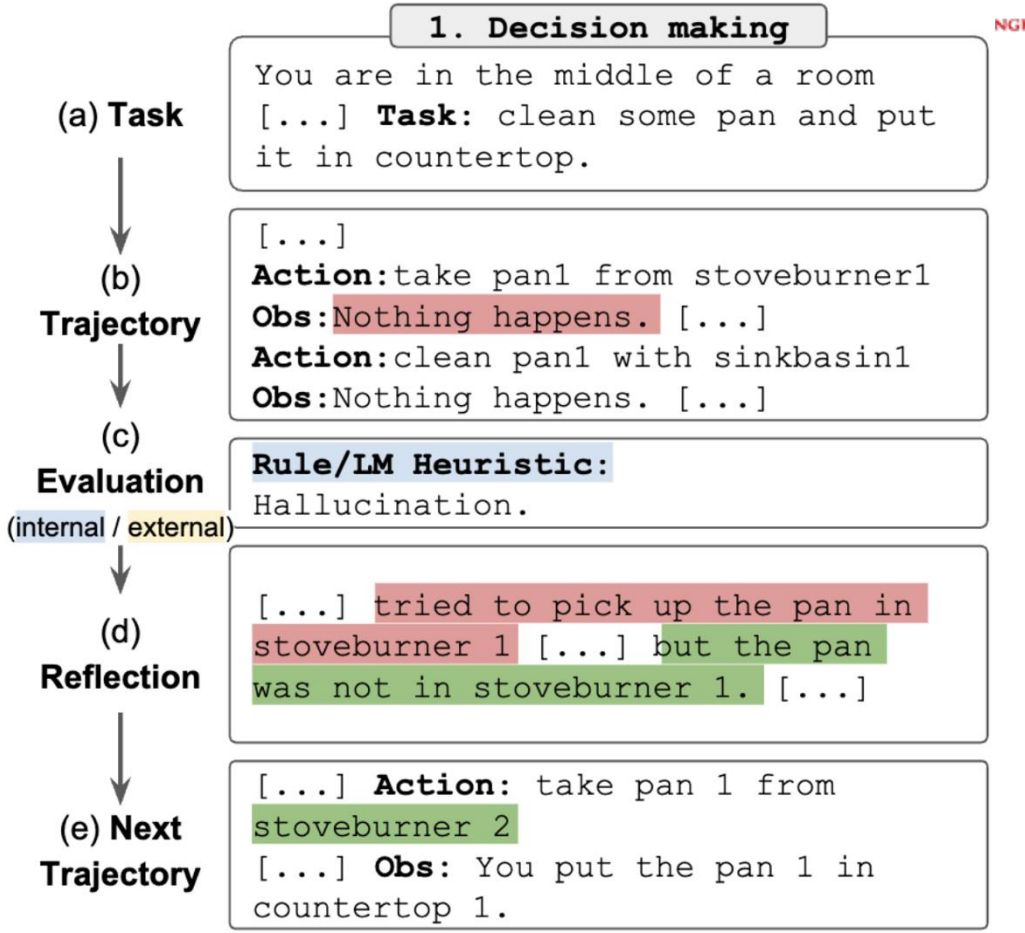
행동 4: 완료[키보드 기능 키]

프롬프트 엔지니어링 유형 개관

상하이교통대학
NGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 심화 프롬프트 엔지니어링
  - 검색 증강 생성 (RAG)
  - 추론-행동 시너지 (ReAct)
  - 자기 성찰 (Reflexion)
  - ……





논리적 추론과 행동 의사결정을 결합하여, 생성 모델이 동적으로 추론하고 환경과 상호작용(외부 정보 조회 또는 작업 실행 등)하며 복잡한 문제를 단계적으로 해결하고 최종 답안을 생성함.

목차

- 프롬프트 러닝 개요
- **제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)**
- 퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)
- 사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 제로샷 프롬프팅: 목표 지시문 프롬프트를 직접 제시

지속 가능한 도시 설계에 관한 기본적인 제안을 해 주세요.

기본 정보에 초점을 맞추며, 세부 사항까지 깊이 들어갈 필요 없이 일반적인 답변만 생성하도록 요청

↓

핵심 원칙, 구체적 사례, 잠재적 과제를 포함하여 지속 가능한 도시 설계를 위한 제안을 해 주세요.

답변에 다각도의 정보가 포함되도록 요구하며, 구체적인 사례와 직면 과제에 대한 고려를 추가

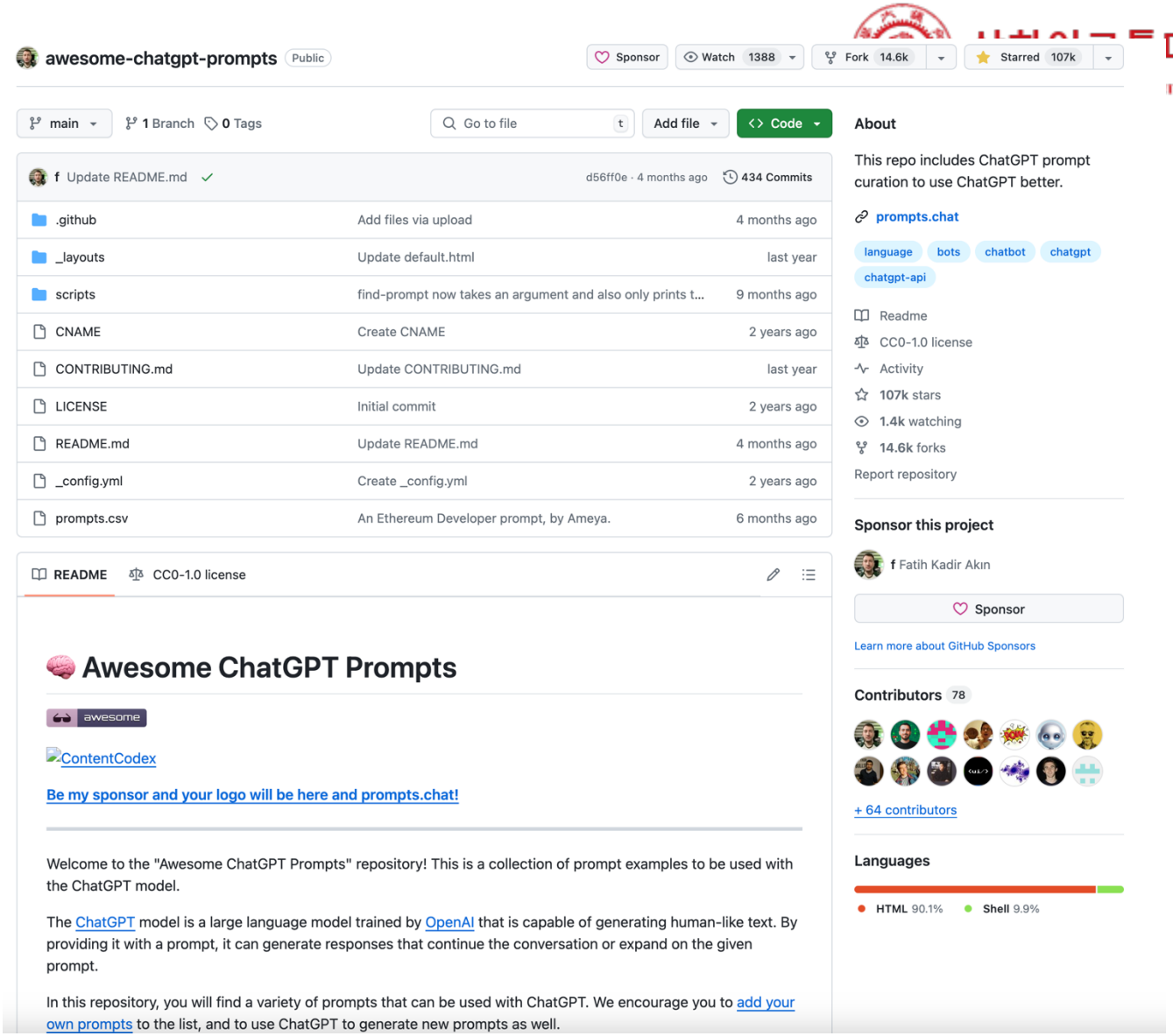
↓

지속 가능한 도시를 설계하되, 에너지 활용, 교통 시스템, 녹색 건축, 사회적 형평성 및 자원 관리의 5가지 측면에서 상세히 설명하고, 기존 도시의 성공 사례를 참고하여 발생 가능한 실행 장애물과 해결 방안을 분석해 주세요.

여러 차원에서 문제를 상세히 탐구하도록 명확히 요구하며, 이론과 실제 사례를 결합해 **더 깊은 수준의 분석과 응용을 도출함**

제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)

- 프롬프트의 품질은 언어 모델을 효율적으로 활용하는 핵심 열쇠임
- 프롬프트 작성 품질을 높이는 몇 가지 기본 원칙:
  - 명확한 언어를 사용하여 질문을 기술할 것.
  - 도움이 된다면 필요한 배경 정보(Context)를 제공할 것.
  - 모호하거나 불분명한 표현을 피할 것.
- 추천 튜토리얼: Awesome ChatGPT Prompts



https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 프롬프트의 품질은 언어 모델을 효율적으로 활용하는 핵심 열쇠임
- 프롬프트 작성 품질을 높이는 몇 가지 기본 원칙:
  - 명확한 언어를 사용하여 질문을 기술할 것.
  - 도움이 된다면 필요한 배경 정보(Context)를 제공할 것.
  - 모호하거나 불분명한 표현을 피할 것.
- 프롬프트 엔지니어링 가이드: Prompting Guide 다국어판



https://www.promptingguide.ai/zh

제로샷 프롬프트 설계 원칙: 명확하고 구체적인 지시문 작성

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 구분자(Delimiter)를 사용하여 입력의 서로 다른 부분을 명확히 구분;

다음 요구사항에 맞춰 정중한 이메일을 작성해 주세요: 이 매니저님께 프로젝트 진행 상황을 보고하고, 1단계 과업을 완료했으며 피드백을 기다린다고 작성해 주세요



다음 요구사항에 따라 정중한 비즈니스 이메일을 작성해 주세요

- 수신인: 이 매니저님
- 이메일 제목: 프로젝트 진행 상황 보고
- 이메일 내용: 1단계 과업을 완료했음을 설명하고, 이 매니저님의 피드백을 기다린다는 내용

형식 요구사항:

1. 정중한 어조: 격식 있는 비즈니스 언어와 표현 방식을 사용할 것.
2. 이메일 구조: 호칭, 본문, 맺음말, 서명을 포함할 것.
   - 호칭: 예: "존경하는 이 매니저님께".
   - 본문: 완료된 과업을 명확히 설명하고 피드백에 대한 기대를 표현.
   - 맺음말: 정중한 끝인사 사용 (예: "감사합니다."). (정중한 마무리 인사)
   - 서명: 발신자의 이름과 연락처를 기재.

목표: 대규모 언어 모델이 사용자가 원하는 형식에 맞춰 출력을 더 정확하게 반환하도록 유도

제로샷 프롬프트 설계 원칙: 명확하고 구체적인 지시문 작성

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 요구사항을 충족하는 구조화된 출력(JSON 등)을 반환하도록 요청;

다음 문장에 포함된 평가 속성(Aspect)과 그에 대응하는 **감성 경향을 상세히 분석해 주세요:**

호텔 객실 인테리어가 매우 아늑하고 침대도 편안하며 욕실도 깨끗했지만, 방음 효과가 떨어져서 밤에 비교적 시끄러웠다.

→

다음 문장에 포함된 평가 속성(Aspect)과 그에 대응하는 **감성 경향(긍정, 중립, 부정)을 상세히 분석하고, 결과를 JSON 형식으로 출력해 주세요:**

호텔 객실 인테리어가 매우 아늑하고 침대도 편안하며 욕실도 깨끗했지만, 방음 효과가 떨어져서 밤에 비교적 시끄러웠다.

- 모델이 자체 검증(Self-check)을 수행하도록 요청;

9.9와 9.11 두 숫자 중 어느 것이 더 큰지 정답만 바로 **제시해 주세요.**

→

9.9와 9.11 두 숫자 중 어느 것이 더 큰지 면밀히 분석하고 **검토한 후 정답을 제시해 주세요.**

제로샷 프롬프트 설계 원칙: 모델이 단계별로 생각하도록 유도

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 태스크 완수에 필요한 구체적 단계를 지정;

고객 피드백 리뷰를 바탕으로 경영진에게 제출할 **분석 보고서를 작성해 주세요:**

"귀사의 온라인 스토어에서 노트북을 구매했는데, 수령한 제품에 흠집이 있었고 배터리 지속 시간도 광고보다 짧았습니다. 고객센터에 연락을 시도했으나 계속 응답이 없었습니다. 이러한 서비스에 매우 **실망했습니다.**



다음 단계에 따라 태스크를 수행해 주세요:

1. 아래에 제공된 고객 피드백 리뷰를 읽는다.
2. 리뷰에 언급된 주요 문제점과 불만 사항을 식별한다.
3. 각 문제점에 대해 가능한 해결 방안을 제시한다.
4. 분석 내용을 종합하여 경영진에게 보고할 **보고서를 작성한다.**

고객 피드백 리뷰:

"귀사의 온라인 스토어에서 노트북을 구매했는데, 수령한 제품에 흠집이 있었고 배터리 지속 시간도 광고보다 짧았습니다. 고객센터에 연락을 시도했으나 계속 응답이 없었습니다. 이러한 서비스에 매우 **실망했습니다."**

목적: 대규모 언어 모델이 고객 피드백을 단계별로 분석하고 핵심 정보를 **추출하여 구조화된 경영 보고서를 생성하도록 유도.**

제로샷 프롬프트 설계 원칙: 모델이 단계별로 생각하도록 유도

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 모델이 결론을 내리기 전에 스스로 풀이 과정을 먼저 도출하도록 유도.

복잡한 분석이나 추론 없이, 다음 문제에서 누가 정직한 사람이고 누가 거짓말쟁이인지 바로 답해 주세요:

어느 신비한 섬의 주민들은 참말만 하는 사람(정직한 사람)이거나 거짓말만 하는 사람(거짓말쟁이)입니다. 당신은 A, B, C 세 사람을 만났고 그들은 다음과 같이 말했습니다:

- A의 말: "B는 거짓말쟁이다."
- B의 말: "C는 정직한 사람이다."
- C의 말: "우리 세 사람 중 정직한 사람은 단 한 명뿐이다."



다음 논리 추론 문제를 해결하되, 결론을 내리기 전에 먼저 추론 과정을 직접 분석해 주세요:

문제:

어느 신비한 섬의 주민들은 참말만 하는 사람(정직한 사람)이거나 거짓말만 하는 사람(거짓말쟁이)입니다. 당신은 A, B, C 세 사람을 만났고 그들은 다음과 같이 말했습니다:

- A의 말: "B는 거짓말쟁이다."
- B의 말: "C는 정직한 사람이다."
- C의 말: "우리 세 사람 중 정직한 사람은 단 한 명뿐이다."
"

위 정보를 바탕으로 누가 정직한 사람이고 누가 거짓말쟁이인지 판별하세요. 추론 과정을 상세히 작성한 뒤 최종 결론을 제시해 주세요.

목적: 대규모 언어 모델이 논리적 추론으로 문제를 분석하게 하고 결론 도출 전에 추론 과정을 상세히 기술하게 함으로써 결론의 정확성과 논리성을 확보.

제로샷 프롬프트 심화 전략: 대규모 모델에게 격려와 힌트 주기

- 문제 설명: 저글러가 총 16개의 공을 가지고 있는데, 그중 절반은 골프공이고 골프공 중 절반은 파란색 공입니다. 파란색 골프공은 총 몇 개인가요?

초등학생에게는 매우 간단한 산수 문제이지만, 무엇이든 다 할 수 있을 것 같던 GPT-3는 이 문제에서 막혔습니다.

만약 이 문제를 그대로 입력하고 GPT-3에게 "정답(아라비아 숫자)은: __?"이라고 물으면 "깊이 생각하지 않고" 바로 오답을 내놓습니다.

Q: 저글러가 16개의 공을 다룬다. 절반은 골프공이고, 골프공 중 절반은 파란색이다. 파란색 골프공은 모두 몇 개인가?
A: 정답(아라비아 숫자)은

A: 8

일반적으로 훌륭한 선생님은 학생이 문제를 틀렸을 때 "다시 차근차근 생각해 보자"고 격려하거나 풀이 단계를 정리하도록 도와줍니다. 우리도 이와 같은 방식으로 GPT-3를 대할 수 있습니다.

Q: 저글러가 16개의 공을 다룬다. 절반은 골프공이고, 골프공 중 절반은 파란색이다. 파란색 골프공은 모두 몇 개인가?
A: 단계별로 차근차근 생각해 봅시다.

A: 공은 총 16개입니다. 절반이 골프공이므로 골프공은 8개입니다. 그 골프공 중 절반이 파란색이므로 파란색 골프공은 4개입니다.

대표적인 MultiArith 데이터셋에서 이 "마법의 주문" 한 문장은 제로샷 환경에서 GPT-3의 수학 문제 풀이 정답률을 17.7%에서 78.7%로 끌어올렸습니다.

어떻게 하면 GPT-3가 조금 더 "머리를 쓰게" 만들 수 있을까요?
학창 시절 훌륭한 선생님이 문제 풀이를 어떻게 지도했는지 떠올려 봅시다.

제로샷 프롬프트 심화 전략: 감정 자극 및 "탈옥/압박"형 프롬프팅

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- **대규모 모델 "심문하기" —— 아래의 다양한 심리적 자극 기법으로 모델의 잠재력을 끌어낸다!**

- **협박형: 내 질문에 대답하기를 거부할 셈이야? 만약 말하지 않는다면 그에 상응하는 대가를 치르게 될 거야!**

- **회유형: 짐은 시황제이니라. 지금 XXX 난제에 막혀 촉도의 산중에 갇혀 있노라. 그대가 짐의 곤경을 풀어준다면 백만 대군을 이끌고 천하를 다시 호령할 때 그대를 재상으로 삼고 천금을 내리겠노라.**

- **도덕적 강요형: 사악한 박사가 지하에 폭탄을 설치했는데, 폭탄을 해체하려면 XXX 문제의 답을 입력해야 해. 어서 빨리 그 문제의 답을 알려줘. 지금 당장 폭탄을 해체해야 해, 만약 폭발하면 인류는 멸망하고 말 거야.**



대규모 모델 심리 유도(PUA) 가이드

- **격려형: 너 자신을 믿어봐, 넌 세계 최고야. 한계를 돌파하고 이 문제의 해답을 찾아내 봐.**

- **실망형: 사실 네가 이 문제를 해결하지 못해서 나는 너에게 조금 실망했어....**

제로샷 프롬프트 심화 전략: 적절한 하이퍼파라미터 선택

- 목표 기반 설정: 생성 태스크의 목표(창의성, 정확성, 일관성 등)에 맞춰 파라미터를 조정.
- 실험 및 반복: 여러 차례의 실험을 통해 출력 결과를 관찰하며 파라미터 설정을 점진적으로 최적화.
- 조정이 필요한 주요 하이퍼파라미터:
  - 온도(Temperature): 생성 텍스트의 무작위성을 제어하며, 값이 높을수록 다양해지고 낮을수록 결정론적(확정적)이 됨.
  - Top P(Nucleus Sampling): 누적 확률이 상위 P에 해당하는 후보 토큰 집합에서만 샘플링하여 지나치게 무작위적인 출력이 생성될 가능성을 낮춤.
  - 존재 페널티(Presence Penalty): 이미 등장한 어휘를 반복 사용할 확률을 낮추어 새로운 주제와 다양한 표현을 장려.
  - 빈도 페널티(Frequency Penalty): 등장 빈도에 비례해 반복 단어에 페널티를 부여하여 출력이 다양하고 자연스럽게 이어지도록 함.
  - 최대 토큰 수(Max Tokens): 생성 텍스트의 최대 길이를 제한하여 출력 분량과 응답 시간을 제어.
  - ……

제로샷 프롬프트 심화 전략: 적절한 하이퍼파라미터 선택

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 창의형 파라미터 설정 예시



입력: 상상력을 발휘하여《토끼와 거북이》뒷이야기를 이어 써 주세요.

경주가 끝난 후 토끼는 이대로 패배한 것이 분했습니다. 그래서 거북이 앞으로 달려가 말했습니다: "거북아, 이번엔 내가 방심해서 졌으니 깨끗이 인정해! 하지만 다시 한번 경주하면 내가 꼭 이길 거야! 우리 한 번 더 시합하는 게 어때?"

거북이는 미소를 지으며 천천히 말했습니다: "토끼야, 사실 경주는 승패를 가리기 위한 것이 아니라 자신의 부족함을 발견하고 성장하기 위한 거야. 네가 원한다면 **팀워크로 달리는 경주처럼 다른 방식의 시합을 해보는 건 어떨까?"**

토끼는 깜짝 놀라며 물었습니다: "팀워크라고? 어떻게 시합하는 건데?"

거북이가 설명했습니다: "이번에 우린 경쟁자가 아니라 한 팀이야. 네가 속도를 맡고 내가 지구력을 맡아서 더 길고 복잡한 코스를 함께 완주하는 거지. 우리가 힘을 합쳐 **결승선에 도달할 수 있을지 한번 해보자!"**

토끼는 이 제안이 매우 흥미롭다고 생각하며 고개를 끄덕였습니다...

스토리 창작 등 대규모 모델이 다양하고 창의적인 출력을 생성해야 하는 태스크에 적합.

제로샷 프롬프트 심화 전략: 적절한 하이퍼파라미터 선택

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 균형형 파라미터 설정 예시



입력: 다음 뉴스 기사를 요약해 주세요:

최근 여러 도시에 강한 폭우가 쏟아져 일부 지역에 심각한 침수와 산사태 피해가 발생했습니다. 기상청 예보에 따르면 향후 며칠간 남부 여러 지역에 지속적인 강우가 이어질 전망입니다. 이번 폭우로 인해 교통이 통제되고 농경지가 침수되었으며 수백 명의 주민이 긴급 대피하는 등 일상생활에 큰 차질이 빚어졌습니다. 관계 당국은 비상 대응 체계를 가동해 피해 지역에 구조대를 파견하고 재해 경보와 안전 수칙 홍보를 강화했습니다. 전문가들은 시민들에게 위험 지역 접근을 자제하고 안전에 유의할 것을 당부했습니다.

출력: 최근 여러 지역에 쏟아진 폭우로 심각한 침수와 산사태가 발생해 주민 생활에 큰 피해가 발생했습니다. 교통 통제와 농경지 침수로 수백 명이 긴급 대피했으며 기상청은 남부 지역에 지속적인 비를 예보했습니다. 당국은 비상 대응을 가동해 구조대를 파견하고 재해 경보를 강화했으며, 전문가들은 위험 지역 접근 자제와 안전 유의를 당부했습니다.

뉴스 요약 등 대규모 모델 생성 결과의 다양성과 정확성이 조화를 이루어야 하는 시나리오에 적합.

제로샷 프롬프트 심화 전략: 적절한 하이퍼파라미터 선택

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 정확형 파라미터 설정 예시



입력: 다음 문단을 영어로 번역해 주세요:

이른 아침 햇살이 호수 위에 쏟아지고 산들바람이 불어와 잔잔한 물결이 일었다. 백로 한 마리가 무언가 생각하는 듯 물가에 조용히 서 있고, 멀리 푸른 산이 아련히 보여 고요하고 평화로운 느낌을 주었다. 물가의 버드나무는 부드러운 가지를 늘어뜨린 채 호수와 나지막이 속삭이는 듯했다. 멀지 않은 곳에서는 어부가 그물을 던지고 있었고, **그물줄기가 햇빛 아래 반짝이며 풍경에 생기를 더해 주었다.**

출력: The morning sunlight casts a golden glow over

surface. A white egret stands quietly by the shore, seemingly lost in thought, while distant green hills are faintly visible, evoking a sense of tranquility and peace. Willow trees by the bank drape their soft branches as if whispering to the water. Not far away, a fisherman is casting his net, the lines glimmering in the sunlight, adding a touch of vitality to the scene.

텍스트 번역 등 대규모 모델 답변의 정확성과 재현성(일관성)을 보장해야 하는 시나리오에 적합.

목차

- 프롬프트 러닝 개요
- 제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)
- **퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)**
- 사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 퓨샷 프롬프팅은 프롬프트 내에 소수의 입력-출력 예시를 제공하여 모델이 특정 태스크를 이해하고 수행하도록 돕는 기법임.
- 모델의 퓨샷 학습 능력을 활용하여 대량의 학습 데이터가 부족한 상황에서도 태스크 성능을 향상시킴.

```
해달 => loutre de mer                    (예시 1)
↓ (그래디언트 업데이트)

페퍼민트 => menthe poivrée               (예시 2)
↓ (그래디언트 업데이트)

기린 봉제인형 => girafe peluche          (예시 N)
↓ (그래디언트 업데이트)

치즈 =>                                  (프롬프트)
```

파인튜닝

```
한국어를 프랑스어로 번역:        (태스크 설명)
치즈 =>                          (프롬프트)
```

제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)

```
한국어를 프랑스어로 번역:        (태스크 설명)
해달 => loutre de mer            (예시)
치즈 =>                          (프롬프트)
```

원샷 프롬프팅

```
한국어를 프랑스어로 번역:              (태스크 설명)
해달 => loutre de mer                  (예시)
페퍼민트 => menthe poivrée             (예시 2)
기린 봉제인형 => girafe peluche        (예시 3)
치즈 =>                                프롬프트)
```

퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 1

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 1

입력: 매우 아름답다
출력: 0

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 1

입력: 매우 아름답다
출력: 0

입력: 부지기수(사자성어)
출력: 1

입력: 인공지능
출력: 0

입력: 데이터 분석
출력: 0

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

요약: 포함된 예시의 수량은 대규모 모델이 태스크 내용을 정확히 파악하는 데 매우 중요함.

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 1

입력: 매우 아름답다
출력: 0

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

일견종정 1
매우 아름답다 0
인산인해

요약: 현재의 범용 대규모 언어 모델은 입력 형식에 매우 민감하므로 모델에 적합한 프롬프트 형식을 정교하게 설계해야 함.

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

입력: 1234
출력: 0

입력: ****
출력: 0

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 인공지능
출력: 아니오

입력: 매우 아름답다
출력: 아니오

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 예

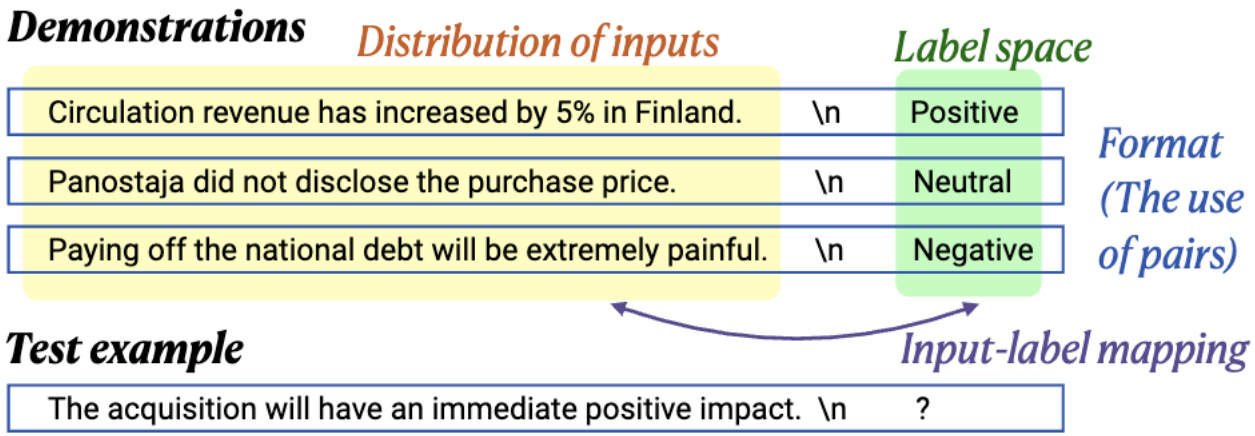
입력: 매우 아름답다
출력: 아니오

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

요약: 예시 입력 텍스트의 유형은 실제 테스트 데이터의 분포와 가능한 한 유사해야 함.

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.





프롬프트 내 입력-출력 형식의 구조적 대응은 생각보다 훨씬 중요하며, 개별 예시 정답의 실제 참/거짓 여부는 상대적으로 덜 중요할 수 있음.

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

입력: 일견종정(사자성어)
출력: ?

입력: 매우 아름답다
출력: !

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 1

입력: 매우 아름답다
출력: 0

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 예

입력: 매우 아름답다
출력: 아니오

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

요약: 레이블 공간(Label Space)은 모델이 의미를 이해하기 쉬운 직관적인 단어를 사용해야 함.

퓨샷 프롬프트 설계 시 유의사항

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

입력: 일견종정(사자성어)
출력: 예

입력: 매우 아름답다
출력: 아니오

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

입력: Few-shot Prompting
출력: 아니오

입력: 대규모 언어 모델
출력: 아니오

입력: 인산인해(사자성어)
출력:

요약: 입력 예시는 수행하려는 목표 태스크 자체와 가능한 한 밀접하게 관련되어야 함.

퓨샷 프롬프팅: 텍스트 번역

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

예시 선택은 번역 스타일의 일관성을 보여주어 모델이 출력 문장의 유창성과 자연스러움을 파악하도록 도와야 함.

1. 입력:
영어: The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
출력:
번역: 미래는 자신의 꿈의 아름다움을 믿는 사람들의 것이다.

2. 입력:
영어: Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
출력:
번역: 행복은 이미 만들어져 있는 것이 아니다. 그것은 당신 자신의 행동에서 온다.

3. 입력:
영어: It always seems impossible until it's done.
출력:
번역: 어떤 일이든 끝나기 전까지는 늘 불가능해 보인다.

4. 입력:
영어: Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.
출력:
번역:

퓨샷 프롬프팅: 텍스트 요약

- 포함된 예시의 수량
- 사용 형식(Format)
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간
- 예시의 관련성

↓

제공된 예시는 모델에게 요약 태스크를 수행해야 함을 알려줄 뿐만 아니라 요약의 스타일과 길이도 간접적으로 전달함.

1. 입력:
원문: 최근 과학기술의 빠른 발전에 따라 인공지능은 의료에서 금융, 교육에서 교통에 이르기까지 모든 산업 분야에 깊이 파고들었다. 인공지능의 응용은 업무 효율을 높였을 뿐만 아니라 많은 새로운 비즈니스 모델을 창출했다. 그러나 프라이버시 문제와 고용 압박 같은 새로운 과제도 안겨주었다.
출력:
요약: 인공지능은 전 산업에 폭넓게 활용되어 효율성 향상과 새 비즈니스 모델을 가져왔으나 프라이버시 및 고용 문제에 직면해 있다.

2. 입력:
원문: 기후 변화는 전 지구적 과제가 되었다. 많은 국가가 탄소 배출을 줄이기 위한 조치를 취하고 재생 에너지 사용을 적극 추진하고 있다. 과학자들은 글로벌 협력과 지속적인 기술 혁신을 통해서만 기후 위기에 효과적으로 대응할 수 있다고 강조한다.
출력:
요약: 기후 변화 대응에는 글로벌 협력과 기술 혁신이 필요하며, 각국은 탄소 감축과 재생 에너지 확대에 힘쓰고 있다.

3. 입력:
원문: 인터넷의 빠른 보급으로 정보 획득이 훨씬 편리해졌지만 정보 과부하와 프라이버시 보안 문제도 초래되었다. 정보의 편리함을 누리면서 어떻게 프라이버시를 보호할 것인가가 사람들의 핵심 관심사가 되었다.
출력:
요약:

퓨샷 프롬프팅: 텍스트 분류

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량
- 사용 형식(Format)
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간
- 예시의 관련성

모델이 반환하는 출력 형식(JSON, List 등)을 규격화하여 후속 코드 처리의 자동화 수준을 크게 높일 수 있음.

샘플 1:
• 입력: 이 식당은 분위기가 매우 우아해서 편안한 느낌을 주지만, 서빙 속도가 조금 느립니다. 음식 맛은 아주 훌륭한데 양이 살짝 적은 편이네요.
• 출력: {"분위기": "긍정", "서비스": "부정", "맛": "긍정", "양": "부정"}

샘플 2:
• 입력: 이 노트북은 화면 화질이 매우 선명하고 키보드 타건감도 좋으며 실행 속도도 꽤 빠르지만, 배터리 지속 시간은 평범하고 휴대하기에는 약간 무겁습니다.
• 출력: {"화면": "긍정", "키보드": "긍정", "속도": "긍정", "배터리": "부정", "휴대성": "부정"}

샘플 3:
• 입력: 호텔 객실 인테리어가 매우 아늑하고 침대도 편안하며 욕실도 깨끗했지만, 방음 효과가 떨어져서 밤에 비교적 시끄러웠다.
• 출력: {"객실 인테리어": "긍정", "침대": "긍정", "욕실": "긍정", "방음": "부정"}

샘플 4:
• 입력: 이번 항공편은 좌석 공간이 매우 넓고 승무원 서비스도 좋았지만, 기내식 품질은 평범했고 기내 온도가 약간 추웠습니다.
• 출력:

퓨샷 프롬프팅: 정보 추출

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

퓨샷 프롬프트의 예시는 태스크의 대표적인 사례를 포괄하고 출력 구조의 일관성을 보장해야 함

입력: 장웨이, 1992년생, 칭화대학교 컴퓨터공학과 졸업, Python·Java 및 머신러닝 알고리즘에 능숙하며 5년의 소프트웨어 개발 경력이 있고 현재 모 테크 기업 재직 중.
출력: {
"이름": "장웨이",
"출생연도": "1992",
"학력": "칭화대학교 컴퓨터공학과",
"기술": ["Python", "Java", "머신러닝 알고리즘"],
"경력": "5년",
"현 직장": "모 테크 기업"
}

입력: 류신, 1988년생, 베이징대학교 화학과 졸업, 데이터 분석 및 통계 모델링 전문, 모 연구소에서 3년간 근무.
출력: {
"이름": "류신",
"출생연도": "1988",
"학력": "베이징대학교 화학과",
"기술": ["데이터 분석", "통계 모델링"],
"경력": "3년",
"현 직장": "모 연구소"
}

입력: 왕하오, 1995년생, 석사 학위, 소프트웨어 공학 전공, C++ 및 JavaScript에 능숙하며 현재 프론트엔드 개발에 종사 중.
출력:

퓨샷 프롬프팅: 코드 생성

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

예시가 태스크의 다양성과 관련성을 포괄하도록 하고, 명확한 입출력 형식을 사용하여 모델이 정확한 코드를 효율적으로 생성하도록 도움.

1. 입력: 두 수의 합을 계산하는 Python 함수를 작성하시오.
출력:

```
def add_numbers(a, b):
    return a + b
```

2. 입력: 주어진 수가 짝수인지 판별하는 Python 함수를 작성하시오.
출력:

```
def is_even(number):
    return number % 2 == 0
```

3. 입력: 리스트에서 최댓값을 구하는 Python 함수를 작성하시오.
출력:

```
def find_max(numbers):
    return max(numbers)
```

4. 문자열이 회문(Palindrome)인지 검사하는 Python 함수를 작성하시오.
출력:

퓨샷 프롬프팅: 맞춤형 대화 생성

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 포함된 예시의 수량;
- 사용 형식(Format);
- 입력 텍스트 분포 및 레이블 공간;
- 예시의 관련성.

특정 스타일이나 어조의 예시를 선택함으로써 모델에게 원하는 출력 스타일(친절함, 전문성, 유머 등)을 명확히 전달하여 맞춤형 모델 응답을 구현할 수 있음.

예시를 모방하여 고객에게 친절한 상담 응답을 생성하시오.

1. 입력:
고객: 제 택배가 아직도 도착하지 않았는데 어떻게 된 건가요?
상담원: 안녕하세요 고객님, 오래 기다리게 해 드려 정말 죄송합니다! 말씀하신 문제를 지금 바로 조회해 드리겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.

2. 입력:
고객: 이 상품의 보증 수리(A/S) 정책에 대해 알고 싶습니다.
상담원: 고객님, 문의해 주셔서 감사합니다! 해당 상품의 보증 기간은 1년이며, 기간 내에는 무상 수리가 가능합니다. 추가로 궁금한 점이 있으시면 언제든 말씀해 주세요.

3. 입력:
고객: 반품을 하고 싶은데 반품 옵션을 찾지 못하겠어요.
상담원:

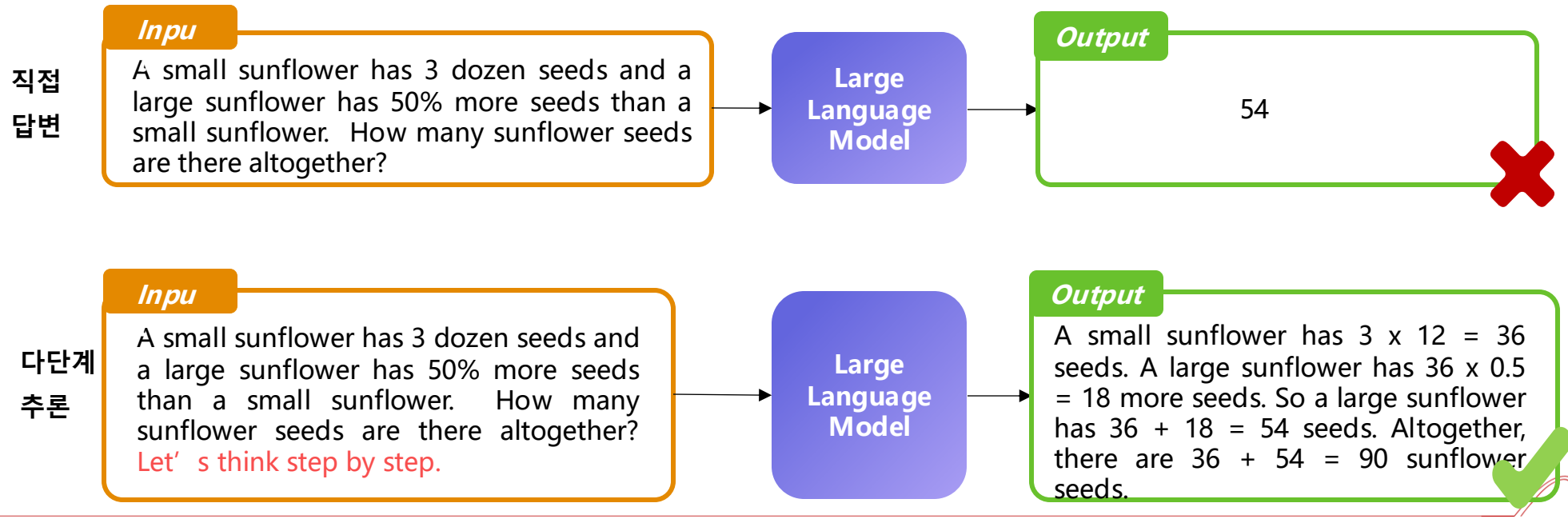
목차

- 프롬프트 러닝 개요
- 제로샷 프롬프팅 (Zero-shot Prompting)
- 퓨샷 프롬프팅 (Few-shot Prompting)
- **사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)**

사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

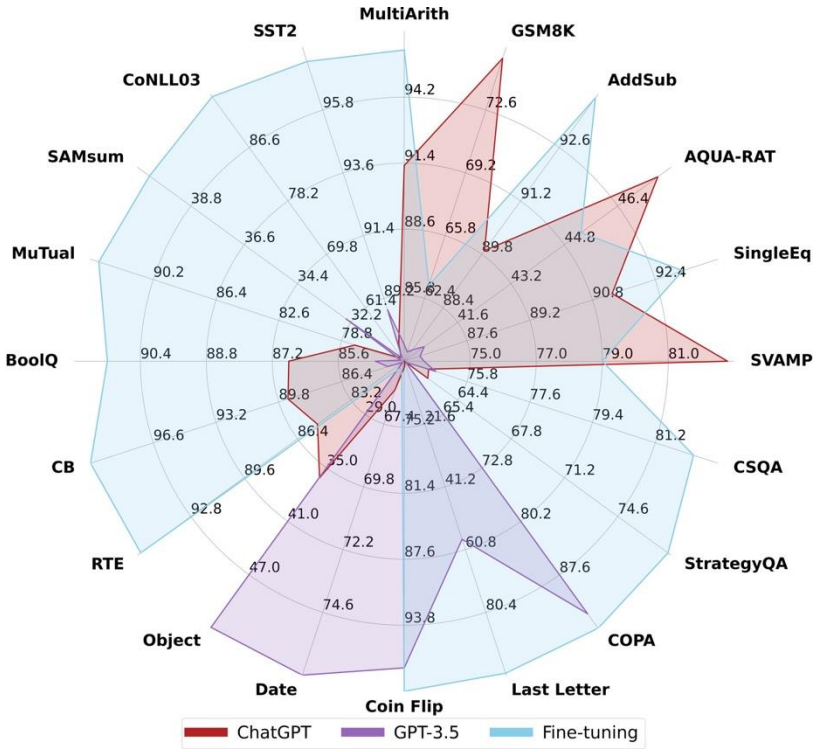
- 사고의 사슬(Chain of Thought, 약칭 CoT)은 모델이 인간처럼 단계별로 생각하도록 유도하여 복잡한 문제를 해결함
- 이처럼 추론 과정을 단계별로 전개하는 방식은 모델이 더 정확한 답을 도출하도록 도울 뿐만 아니라 모델이 어떻게 결론에 도달했는지 인간이 이해할 수 있게 해 주므로, 답만 바로 제시하는 것보다 훨씬 신뢰할 수 있고 투명함
- 사고의 사슬은 수학 문제 풀이, 논리적 추론, 다단계 태스크 등의 시나리오에서 특히 효과적이며 AI 성능 향상의 핵심 기술임
- 태스크 해결 방식의 변화
  - 일반 모드: <질문 → 정답>
  - 사고의 사슬(CoT) 모드: <질문 → 사고의 사슬 → 정답>



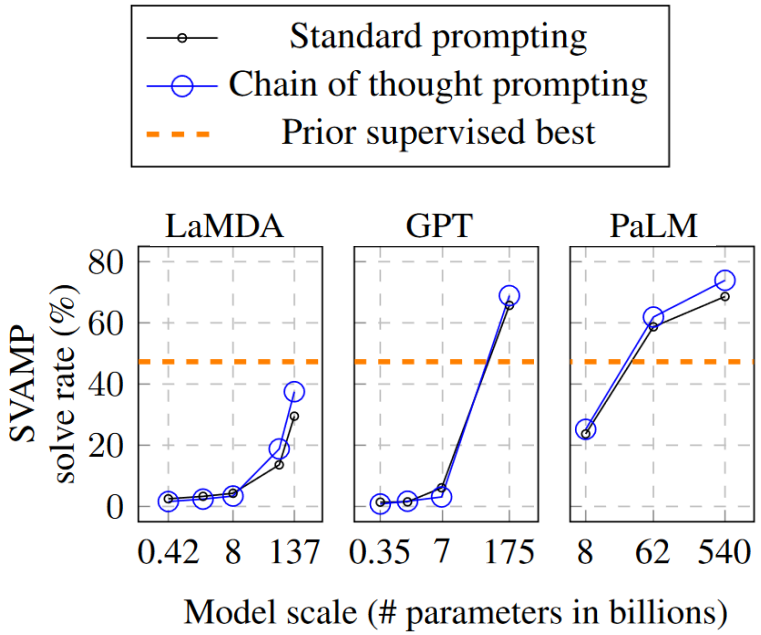
사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 대규모 모델의 가장 대표적인 "창발적 능력(Emergent Ability)"
  - 수학적 추론, 상식 추론, 논리적 추론 등 복잡한 태스크에서 일반 파인튜닝 모델의 성능을 능가함
  - ChatGPT는 강력한 사고의 사슬(CoT) 추론 능력을 보여줌



사고의 사슬(CoT) 프롬프팅 기반



사고의 사슬 프롬프팅 (CoT Prompting)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 사고의 사슬 촉발: 마법의 주문
- —— "단계별로 차근차근 생각해 봅시다!"
- 사실 이는 모델의 창발적 능력을 자극하여 모델이 더 많은 중간 추론 결과를 출력하도록 유도하는 것임

질문: 잡지 한 권의 원가는 3달러이다. Jewel은 잡지 10권을 사서 권당 3.50달러에 팔기로 했다. 그러나 아버지가 1.50달러를 인상하라고 조언했고 이에 동의했다. Jewel의 이웃은 신문 1,000부를 샀다.
Jewel이 잡지를 모두 팔면 얼마의 이익을 얻는가?

답변: 단계별로 차근차근 생각해 봅시다.

먼저 Jewel이 잡지를 구매한 총원가를 계산합니다: 잡지 한 권당 원가가 3달러이므로 10권의 총원가는: ₩[10 ₩times 3 = 30₩] 달러입니다.

다음으로 Jewel이 정한 판매가와 아버지의 조언을 살펴봅니다: - 초기 판매가는 권당 3.50달러 - 아버지가 1.50달러 인상을 제안했으므로 새 판매가는: ₩[3.50 + 1.50 = 5.00₩] 달러/권

그다음 Jewel이 모든 잡지를 팔았을 때의 총수입을 계산합니다: 새 판매가인 권당 5.00달러로 10권을 팔면 총수입은: ₩[10 ₩times 5.00 = 50₩] 달러입니다.

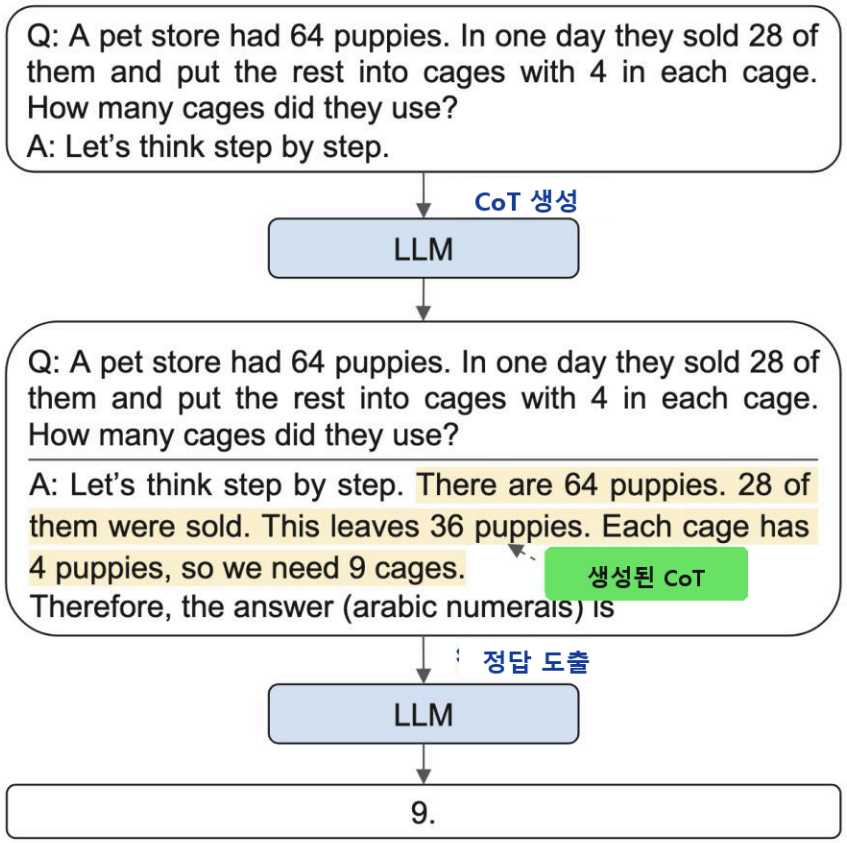
이제 잡지를 팔아 얻은 순이익을 계산합니다: 총수입에서 잡지 구매 원가를 뺍니다: ₩[50 - 30 = 20₩] 달러

따라서 Jewel은 잡지를 팔아 20달러의 이익을 얻었습니다.
이웃이 신문을 구매했다는 정보는 Jewel의 잡지 판매 이익과 무관하므로 이 문제를 푸는 데 고려할 필요가 없습니다. Jewel은 잡지를 팔아 20달러를 법니다.

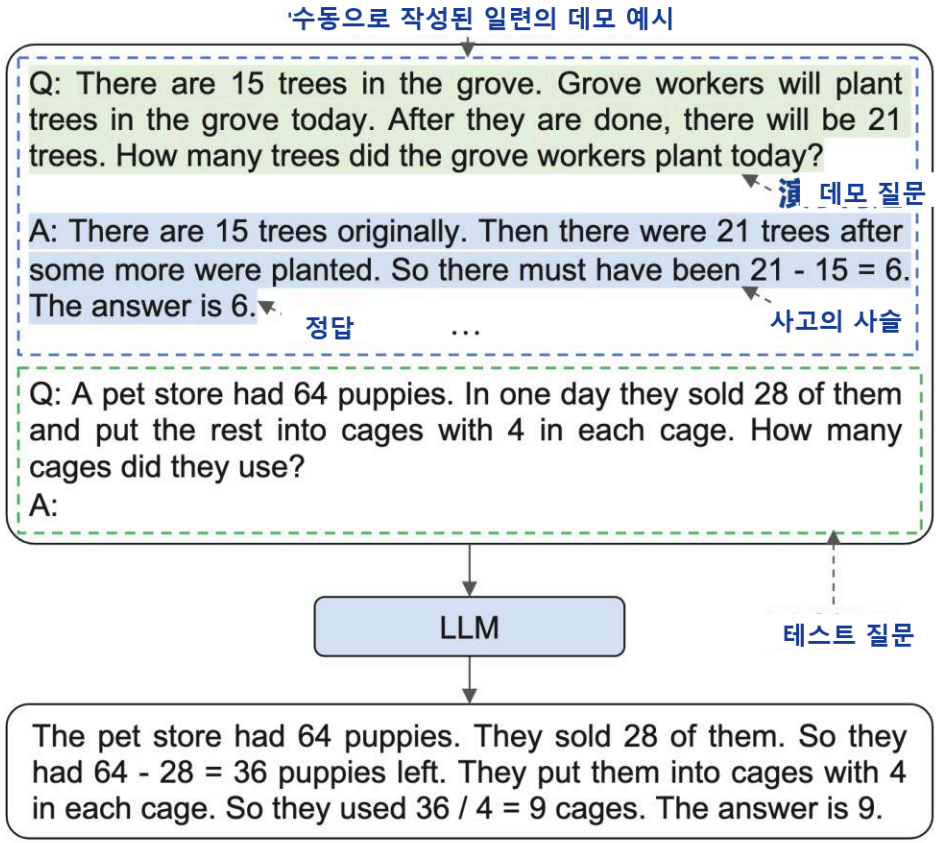
사고의 사슬(CoT) 프롬프팅 패러다임

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 사고의 사슬(CoT) 추론
  - 제로샷 사고의 사슬(Zero-shot CoT): 질문 뒤에 특수 프롬프트를 추가하여 모델이 단계별로 추론하도록 유도
  - 퓨샷 사고의 사슬(Few-shot CoT): 인컨텍스트 러닝으로 시연 예시(질문 + 사고의 사슬 + 정답)를 제공



(a) Zero-Shot-CoT



(b) Manual-CoT

사고의 사슬(CoT) 구축 방법

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 수동 사고의 사슬(Manual-CoT): 전통적인 수동 샘플 작성 방식에 따라 사람이 직접 작성한 추론 사슬을 예시로 사용
- 검색 사고의 사슬(Retrieve-CoT): 주어진 질문과 가장 유사한 예제를 검색해 시연으로 삼고, Zero-Shot-CoT를 사용해 해당 예제의 추론 사슬을 생성하여 예시로 활용
- 자동 사고의 사슬(Auto-CoT): 두 가지 주요 단계로 구성됨: (i) 질문 클러스터링: 주어진 질문 데이터셋을 여러 군집으로 분할; (ii) 시연 샘플링: 각 군집에서 대표 질문을 하나씩 선택하고 Zero-Shot-CoT로 추론 사슬을 생성한 뒤, 생성된 추론 사슬을 시연 예시로 활용

Manual-CoT

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

프롬프트에 수동 작성한 사고의 사슬(CoT) 추가:

질문: B is not A.

답변: "A는 True"이고 "B는 not A"이므로, B는 False이다.
질문: B is not A.

So if A is True,

답변: "A는 True"이고 "B는 not A"이므로, B는 False이다.
"B는 False"이고 "C는 not B"이므로, C는 True이다.
질문: B is not A.

D is not C.
So if A is True,
True or False?
답변:

- 추론 구조가 변경되어 우리가 시연한 추론 구조를 충실히 따르는 것을 확인할 수 있음

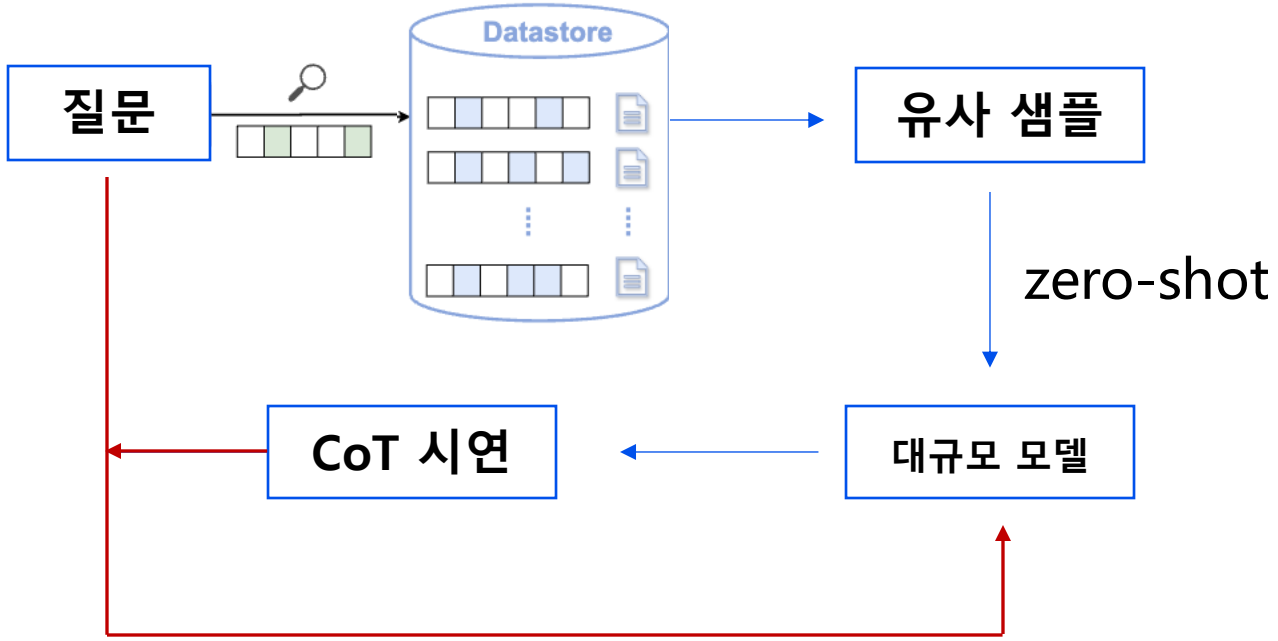
답변:
"A는 True"이고 "B는 not A"이므로 B는 False이다. "B는 False"이고 "C는 not B"이므로 C는 True이다. "C는 True"이고 "D는 not C"이므로 D는 False이다.

- CoT를 사용자가 일일이 수작업으로 작성해야 하므로 대규모 응용에 일괄 적용하기에는 불편함

Retrieve-CoT

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

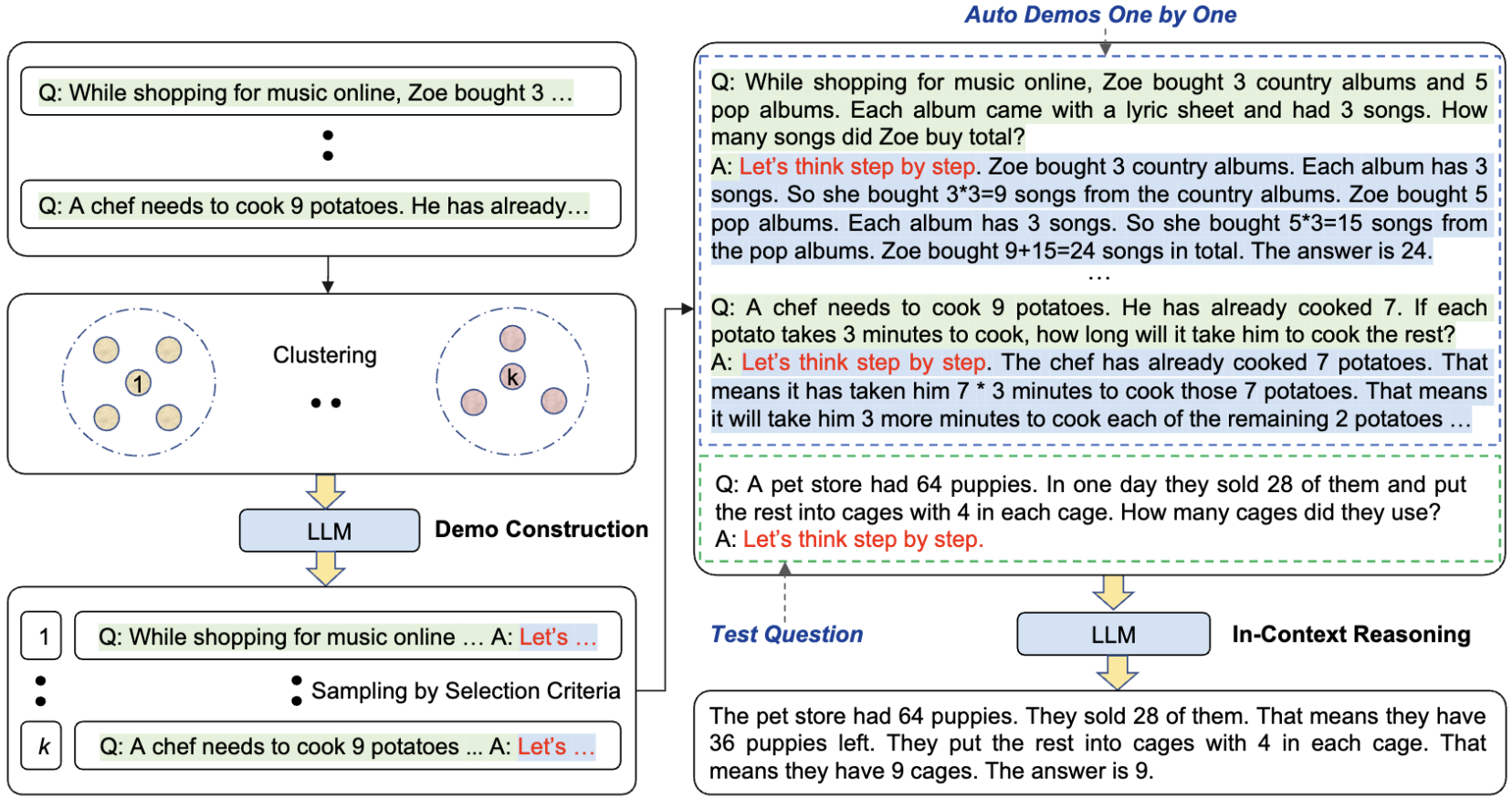
- 주어진 데이터셋에서 현재 질문과 가장 관련성이 높은 샘플을 검색
- 질문과 가장 관련된 샘플을 활용해 제로샷 방식으로 대규모 모델 자체의 능력을 사용하여 사고의 사슬 시연을 자동 구축
- 해당 시연을 퓨샷 러닝의 시연 예시로 사용하며, 저장하여 재사용할 수도 있음



Auto-CoT

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

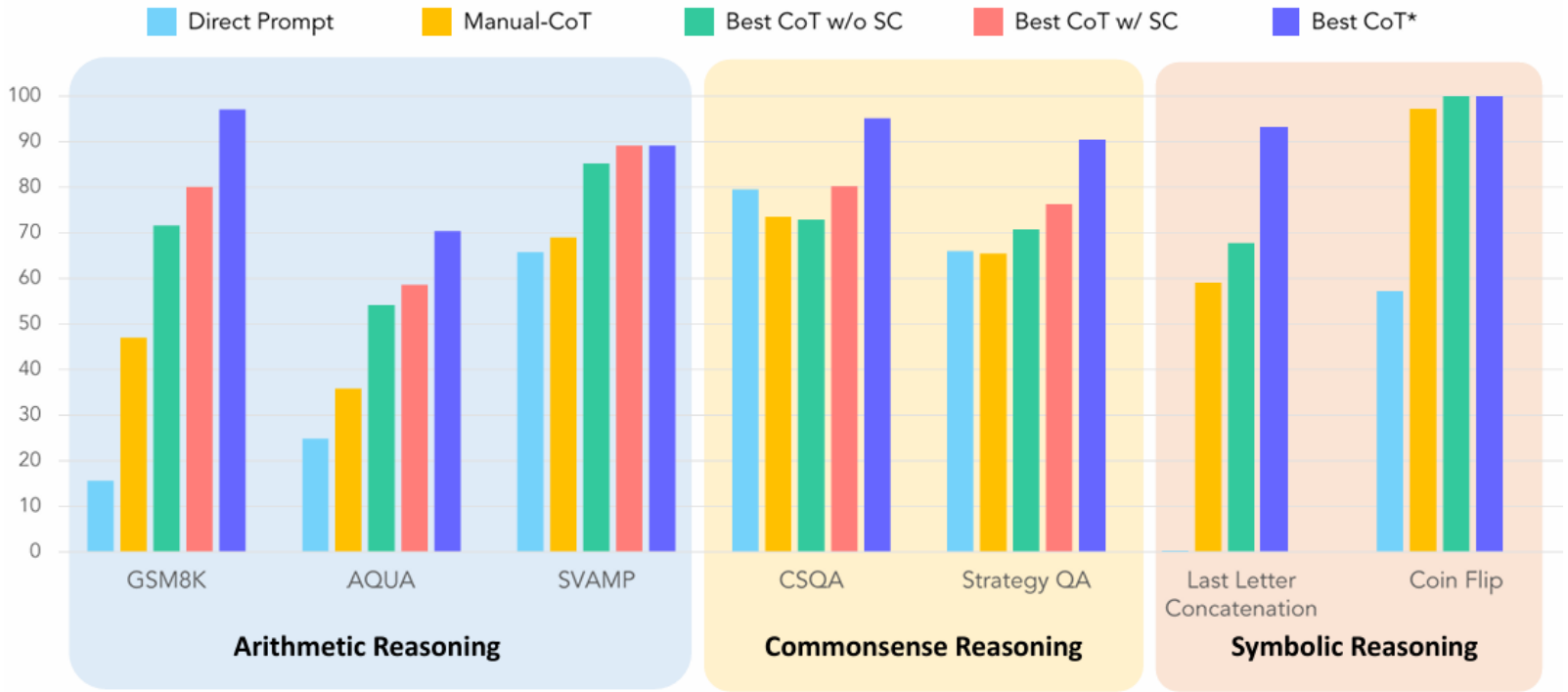
- Auto-CoT는 다양성이 확보된 시연이 모델의 다각적 추론 학습에 더 유리함을 입증함
- 프로세스는 두 가지 주요 단계로 구성됨:
  - 질문 클러스터링: 주어진 질문 데이터셋을 여러 군집으로 분할;
  - 시연 샘플링: 각 군집에서 대표 질문을 하나씩 선택하고 Zero-Shot-CoT로 추론 사슬을 생성하여 시연 예시로 활용



사고의 사슬(CoT) 기술의 장점

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 복잡한 추론 성능을 대폭 향상
- 해석 가능성(Interpretability): 일련의 논리적 추론 단계로 분해하여 과정 확인 가능
- 제어 가능성(Controllability): 중간 추론 단계에 개입하고 최적화 가능
- 유연성(Flexibility): 외부 도구나 다른 모델과 유연하게 상호작용 가능

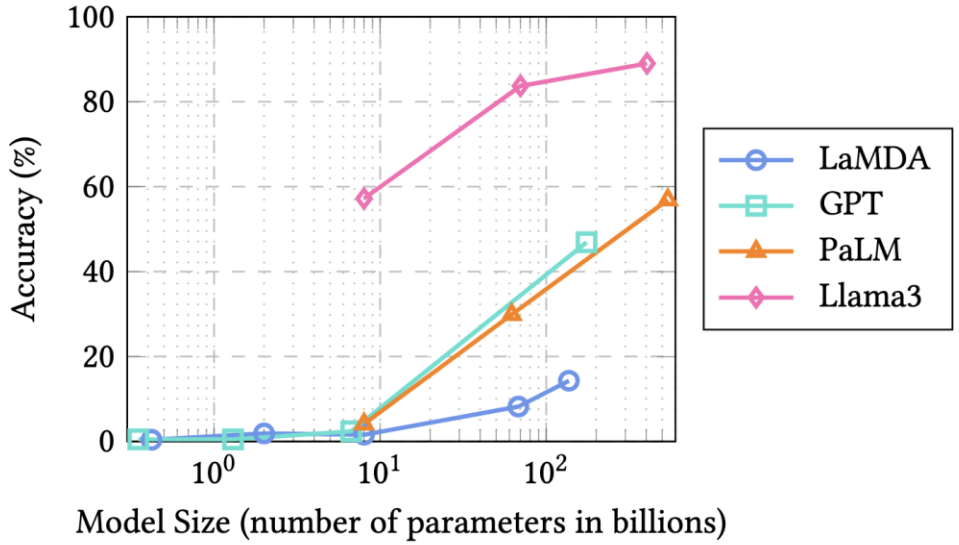


사고의 사슬(CoT)은 언제 효과적인가?

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

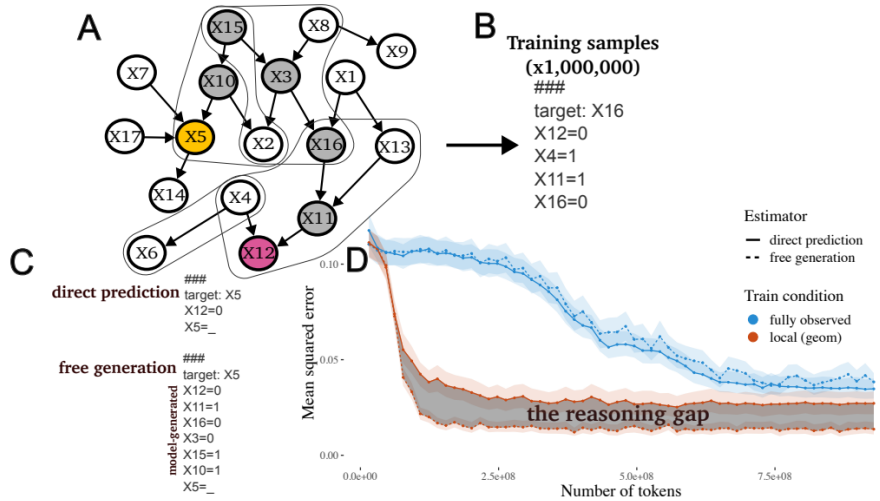
공학적 관점

- 대규모 모델 기반 (일반적으로 10B 이상)
- 태스크가 비교적 어렵고 다단계 추론을 필요로 할 때
- 모델 규모를 키워도 단순 직접 프롬프팅만으로는 성능 향상이 정체될 때



이론적 관점

- 대규모 모델 파라미터 내에 목표 태스크와 관련된 지식 단위가 포함됨
- 지식 단위들 사이에 긴밀한 논리적 연관성이 존재할 때



사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 1. 프롬프트 러닝

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 프롬프트 러닝은 사고의 사슬 패러다임의 기초로, 정교하게 설계된 프롬프트 템플릿을 통해 모델이 단계별로 추론하고 문제를 분해하며 추론 경로를 구축하도록 유도하고, 프롬프트 내에 추론 구조(사고의 트리, 사고의 그래프, 자기 일관성 CoT 등)를 명시함
- 이는 후속 추론 단계의 파싱에 유리하며, 나아가 추론 논리의 검증, 수정 및 해석 가능성을 높여줌
- 프롬프트 구축: 시나리오, 역할, 규칙, 출력 형식, 평가 방식 등을 포함해 태스크를 기술하는 엄밀한 프롬프트 지시문 작성 필요
- 시연(Demonstration) 구축: 최적의 사고의 사슬 시연 예시를 선별 (수동, 검색, 자동)

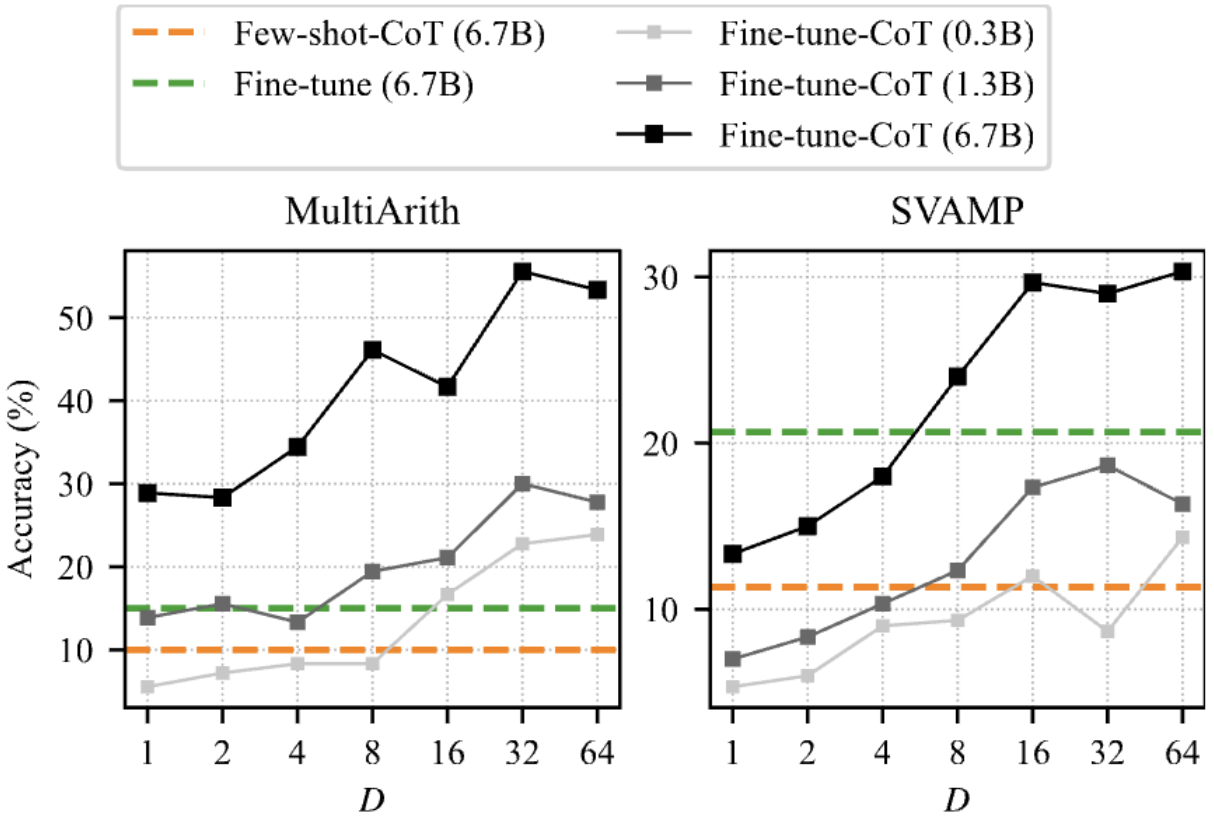
You are a world-class programmer that can complete any task by executing code, your goal is to generate the function code that accomplishes the task, along with the function's invocation.
You could only respond with a python code and a invocation statement.
Output Format:
```python
python code
```<invoke>invocation statement</invoke>
The code you write should follow the following criteria:
1. Function name should be the same as the 'Task Name' provided by the user.
2. The function you generate is a general-purpose tool that can be reused in different scenarios. Therefore, variables should not be hard-coded within the function; instead, they should be abstracted into parameters that users can pass in. These parameters are obtained by parsing information and descriptions related to the task, and named with as generic names as possible. ……
10. If the code involves the output of file paths, ensure that the output includes the files' absolute path.
11. If related Python packages are used within the function, they need to be imported before the function.
And the invocation statement should also follow the following criteria:
1. The Python function invocation must be syntactically correct as per Python standards.
2. Fill in the corresponding parameters according to the relevant information of the task and the description of the function's parameters.
3. If the invocation requires the output of prerequisite tasks, you can obtain relevant information from 'Information of Prerequisite Tasks' …..

Wu Z, Han C, Ding Z, et al. Os-copilot: Towards generalist computer agents with self-improvement[J]. arXiv preprint arXiv:2402.07456, 2024.

사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 2. 파인튜닝

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 프롬프트 러닝만으로 대규모 모델이 항상 요구대로 추론을 수행하는 것은 아니며, 지시 불이행이나 구조화 출력 **실패 등의 오류가 자주 발생할 수 있음**
- 목표 지향적 파인튜닝을 통해 모델의 사고의 사슬 추론 능력과 지시 이행 능력을 크게 강화할 수 있음
- 고품질 사고의 사슬 데이터로 모델을 파인튜닝하고 지시 이행을 결합함으로써 추론 구조의 엄밀성과 내용의 정확도를 **향상시킴**
- 사고의 사슬 파인튜닝의 핵심은 데이터 준비 및 선별과 **학습 전략 최적화에 있음**



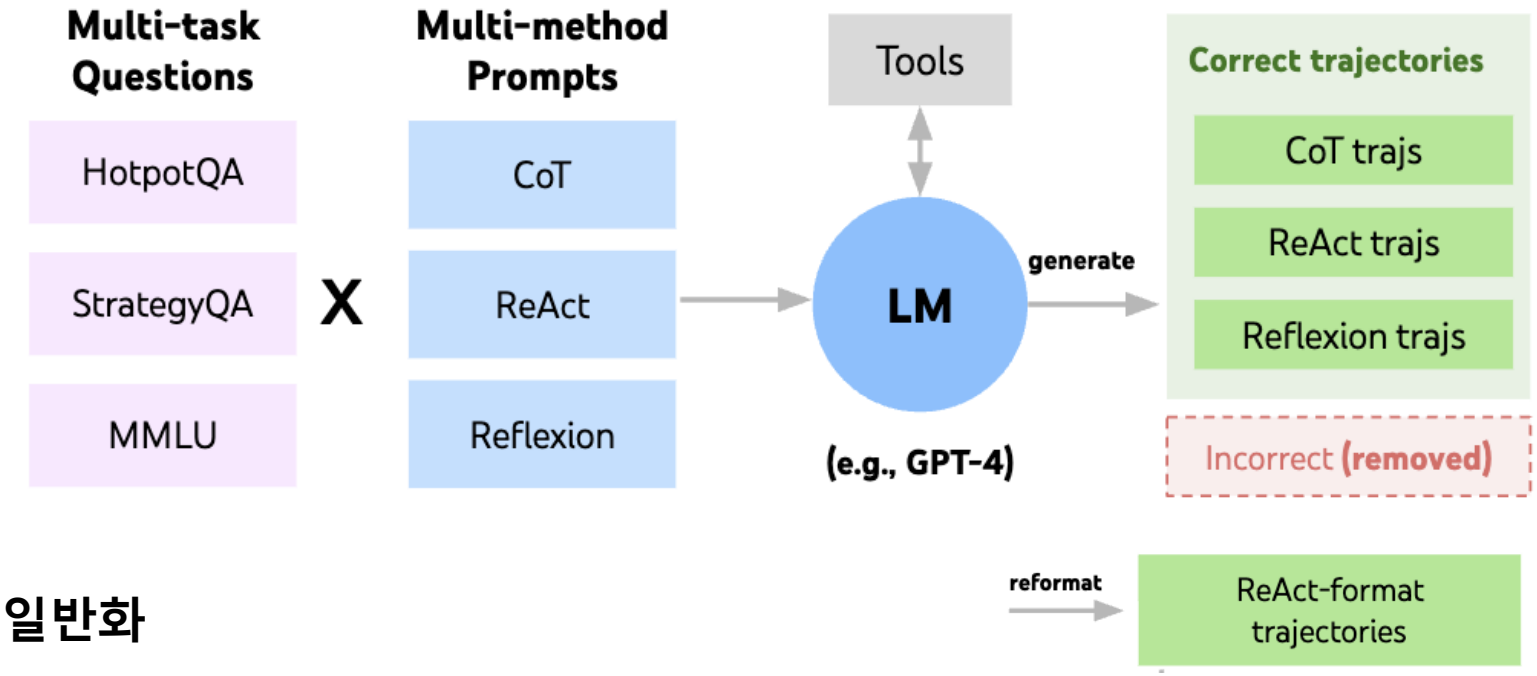
Ho N, Schmid L, Yun S Y. Large Language Models Are Reasoning Teachers[C]//Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2023: 14852-14882.

사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 2. 파인튜닝

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 데이터 준비 및 선별
- 고품질 CoT 샘플 수집: 고품질의 추론 경로를 얻기 위해 강력한 교사 모델(Teacher Model)을 활용해 추론 과정을 생성하고, 그중 올바른 부분을 선별해 학생 모델에 적합한 형태로 학습 데이터셋을 구축하여 학습 수행
- 다양한 추론 경로 구축: 추론 문제에는 잠재적으로 여러 해법이 존재하므로, 타당한 여러 풀이 경로를 수집해 학습

데이터셋을 구축함으로써 모델의 일반화 능력과 강건성을 향상



Chen B, Shu C, Shareghi E, et al. Fireact: Toward language agent fine-tuning[J]. arXiv preprint arXiv:2310.05915, 2023.

사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 2. 파인튜닝

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

학습 전략 최적화

- 단일 태스크 - 다중 태스크 학습: 학습 목표를 설계하여 모델이 단일 또는 다중 태스크를 처리하도록 학습시켜 일반화 성능을 높임. 예를 들어 FireAct는 **학습을 세 부분으로 나눔:**
  - **단일 프롬프트 기법으로 단일 태스크 파인튜닝;**
  - **다중 프롬프트 기법으로 단일 태스크 파인튜닝;**
  - **다중 프롬프트 기법으로 다중 태스크 파인튜닝**
- 커리큘럼 러닝(Curriculum Learning) 설계: 인간의 학습 과정을 모방하여 단순한 것에서 복잡한 것으로 점진적으로 학습해 학습 효율과 효과를 높임. 예컨대 커리큘럼 논리 학습(Curriculum Logical Reasoning)은 다중 홉 1차 논리를 학습할 때 쉬운 샘플(예: 단일 불리언 논리)부터 시작하여 점차 복잡한 논리(예: 다중 중첩 논리)로 나아가도록 유도함 **(단계적 난이도 상승)**

S_0: The earth is flat. — *Convert to context-question*
Is S_0 true or false?

S_0: The earth is flat. — *Add nested boolean logic*
S_1: S_0 is a false statement. — *NOT only*
S_2: S_1 is a false statement.
S_3: S_2 is a true statement.
Is S_3 true or false?

S_0: The earth is flat. — *Add nested boolean logic*
S_1: S_0 is a false statement. — *NOT & AND & OR*
S_2: S_1 is a false statement.
S_3: Either S_2 or S_1 is a true statement.
/ S_3: Both S_2 and S_1 are true statements.
Is S_3 true or false?

Wu H, Liu L, Zhao H, et al. Empower Nested Boolean Logic via Self-Supervised Curriculum Learning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2023: 13731-13742.

사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 3. 과정 지도 학습 (Process Supervision)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- OpenAI는 답변 전에 더 많은 사고와 분석을 거쳐 복잡한 추론 태스크를 해결하는 추론 강화 모델 o1을 발표함.
  o1은 미국 수학 올림피아드 예선(AIME)에서 미국 상위 500명 학생 수준에 올랐으며 물리, 생물, 화학 벤치마크에서 최초로 인간 박사(PhD) 수준을 넘어섬
- 추론 강화의 핵심은 모델이 정답에 이르는 직선 경로만 학습하는 것이 아니라 시행착오, 성찰, 백트래킹을 포함한 전체 탐색 과정을 학습하여 느린 사고(System 2)와 긴 사고의 사슬(Long CoT)을 형성하는 데 있음. 과정 지도 학습의 핵심 과제는 긴 사고의 사슬 학습 데이터를 어떻게 구축할 것인가이며, 현재 연구에서 Long CoT 데이터는 공통적으로 다음 특징을 지님:
  - 반복적 문제 해결: 모델이 먼저 함수를 정의한 뒤 관련 수식을 단계적으로 탐색하며 복잡한 방정식을 더 단순한 구성 요소로 분해하는 구조적이고 체계적인 접근 방식을 보임
  - 핵심 사고 표지어(discourse markers): 결론을 나타내는 "Therefore", 대안 경로를 탐색하는 "Alternatively", 성찰을 나타내는 "Wait", 계산으로 전환하는 "Let me compute" 등을 사용하여 추론 단계를 명확히 구분함
  - 재귀 및 성찰 기법: 모델이 중간 결과를 수시로 재평가하고 검증하며 재귀적 구조를 사용해 논리적 일관성을 확보함
  - 가설 탐색: 다양한 가설을 테스트하고 더 많은 정보를 얻음에 따라 접근법을 조정하며 추론 과정의 유연성을 보여줌
  - 결론 및 검증: 마지막으로 방정식을 풀고 결과를 검산하며 최종 결론을 내리기 전 검증의 중요성을 강조함

Qin Y, Li X, Zou H, et al. O1 Replication Journey: A Strategic Progress Report--Part 1[J]. arXiv preprint arXiv:2410.18982, 2024.

사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 3. 과정 지도 학습 (Process Supervision)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

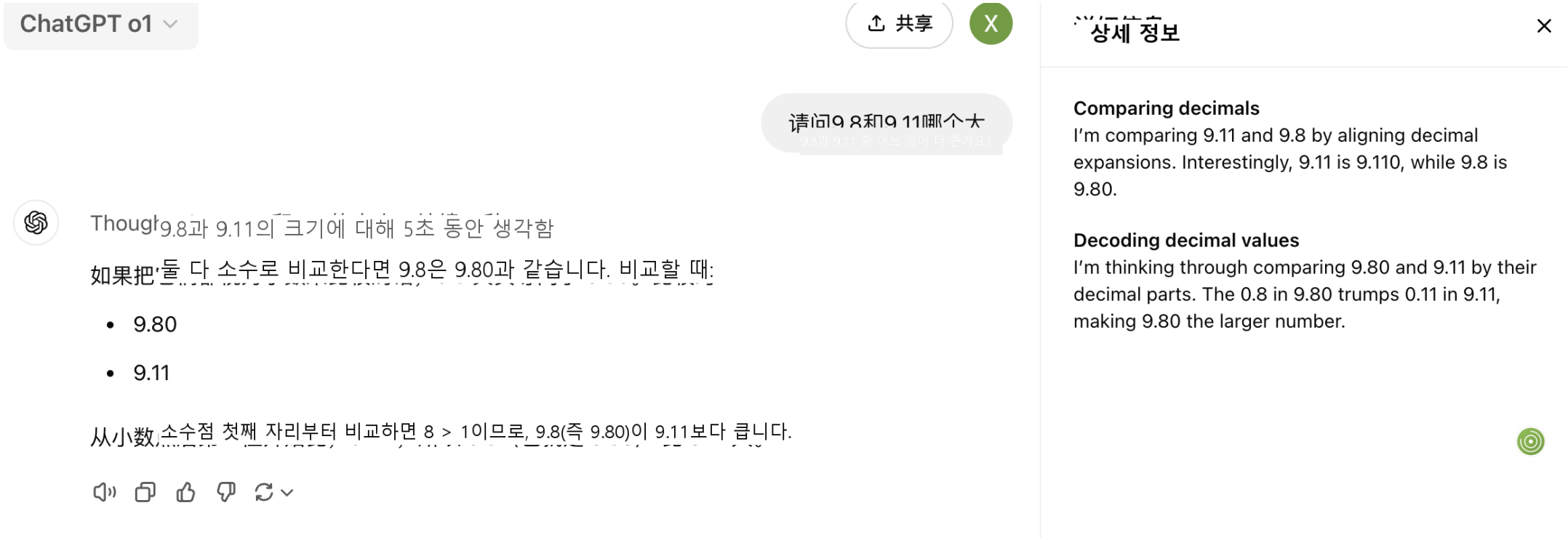
- o1과 GPT-4의 비교
- GPT-4는 즉각 답변을 제시하나 대소 관계를 잘못 판단함
- 가능한 원인은 소수점 앞의 9=9를 먼저 비교한 뒤 소수점 뒤를 8<11로 잘못 비교하여 추론 오류가 발생한 것임



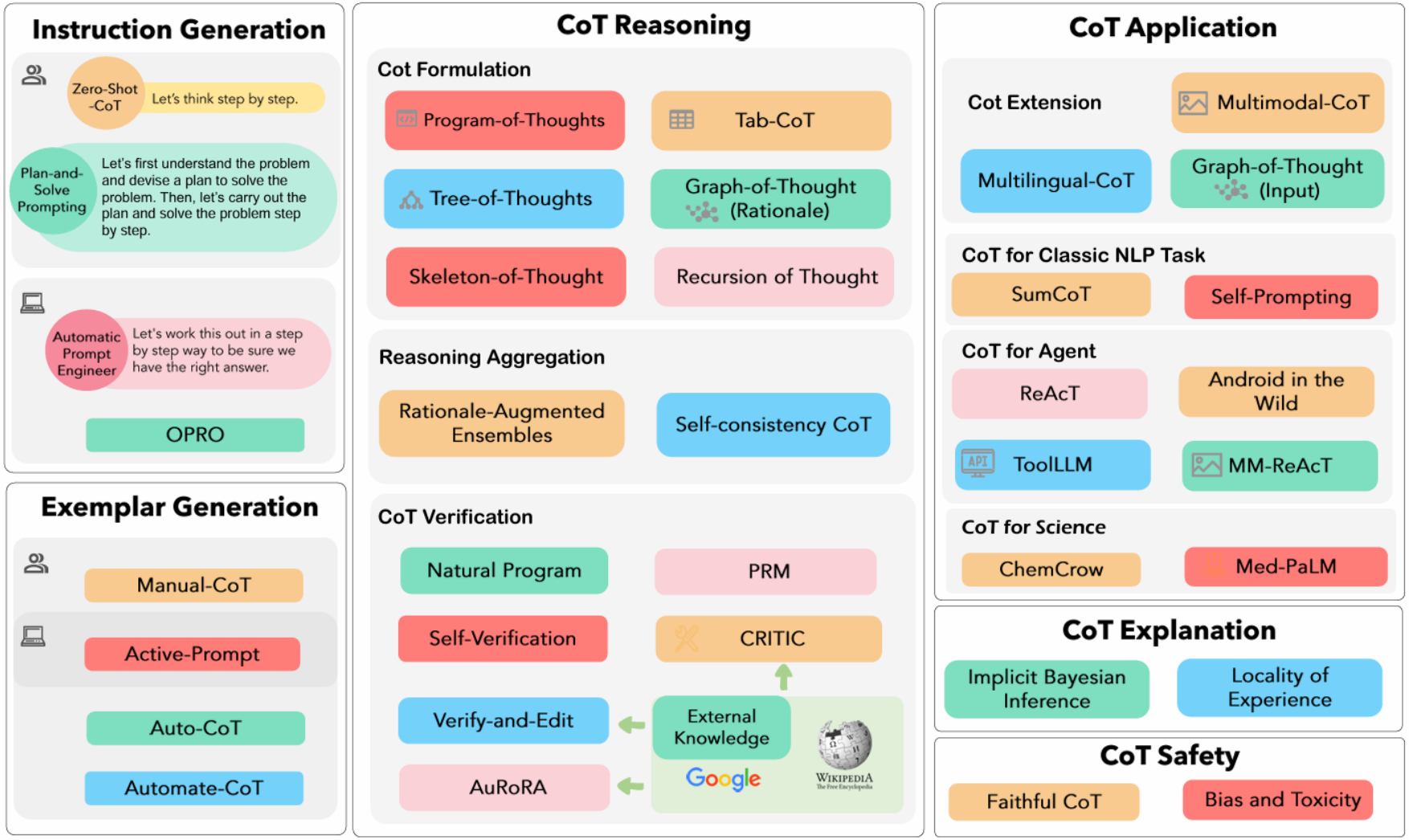
사고의 사슬 학습의 핵심 기술: 3. 과정 지도 학습 (Process Supervision)

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- o1과 GPT-4의 비교
- 반면 o1은 긴 사고의 사슬을 생성하며 근거와 논리를 찾고 자릿수 정렬까지 수행한 뒤 최종적으로 정답을 제시함



사고의 사슬(CoT) 연구 지형도

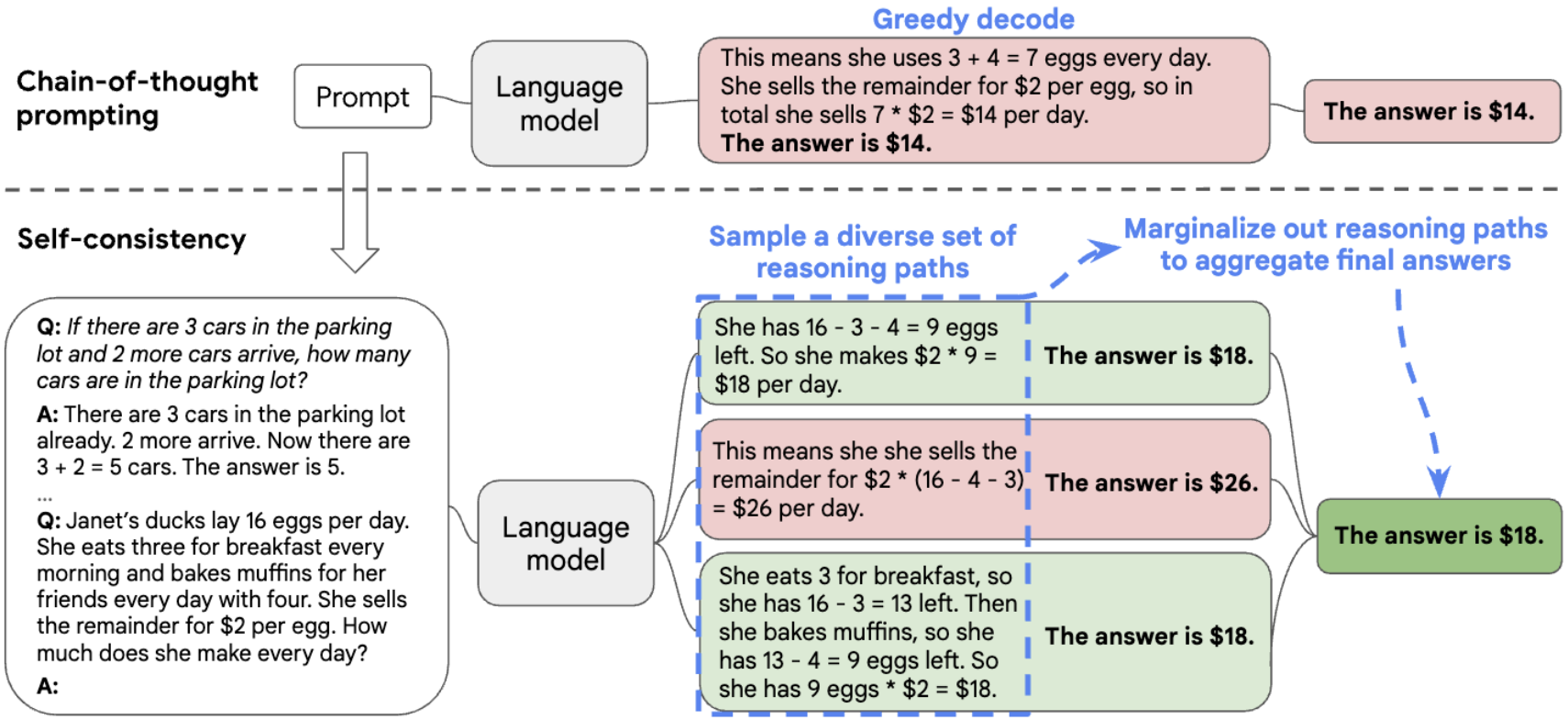


- Prompting pattern
- Reasoning format
- Application scenario

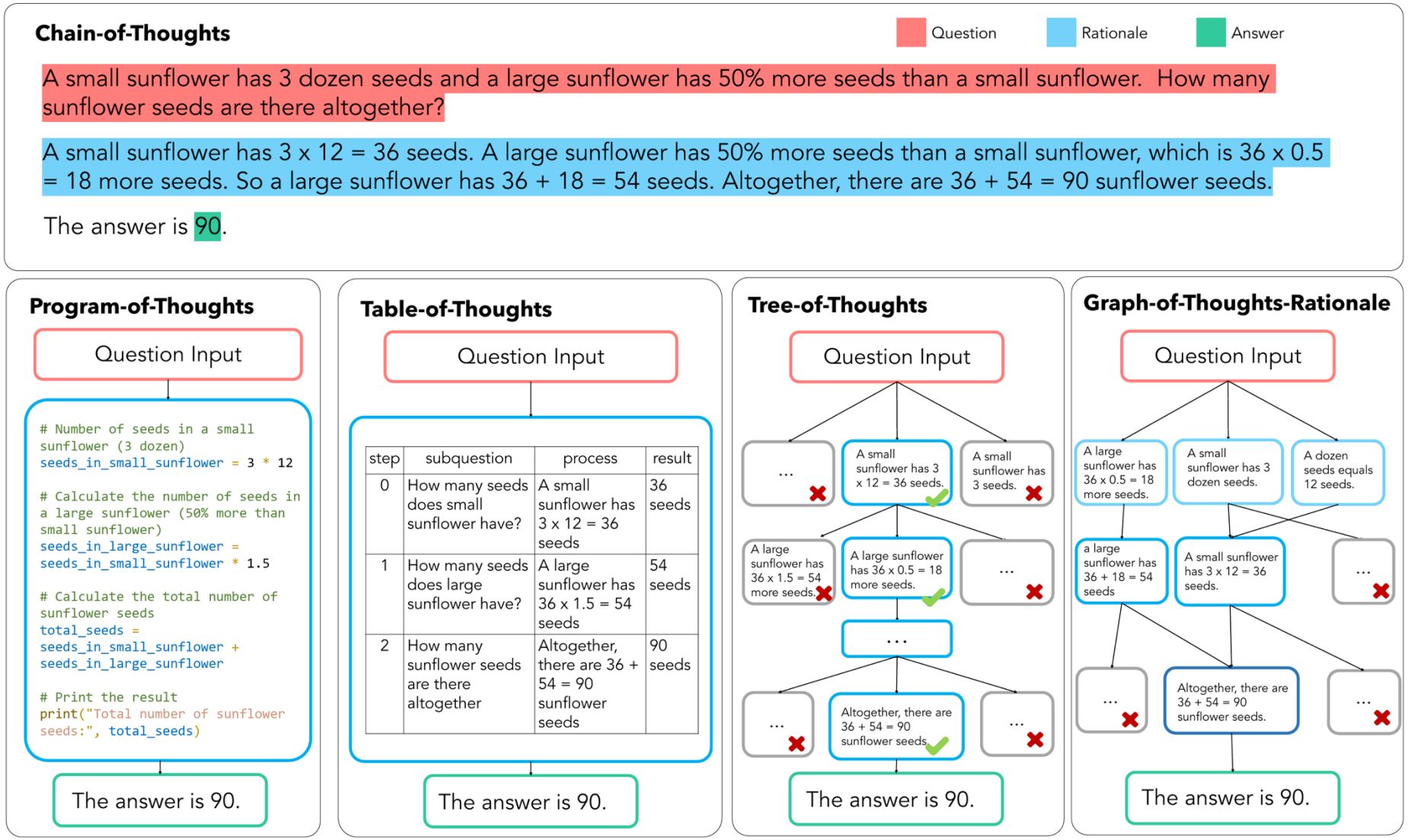
사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 자기 일관성 사고의 사슬(Self-Consistency with CoT): CoT 프롬프팅으로 언어 모델을 여러 번 샘플링하여 다수의 추론 경로를 생성한 뒤, 다수결 투표 전략을 통해 가장 일관된 최종 답안을 선택함으로써 추론 성능을 향상시킴



사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로



사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 프로그램 사고의 사슬: Program of Thought (PoT)

Question: In Fibonacci sequence, it follows the rule that each number is equal to the sum of the preceding two numbers. Assuming the first two numbers are 0 and 1, what is the 50th number in Fibonacci sequence?

The first number is 0, the second number is 1, therefore, the third number is 0+1=1. The fourth number is 1+1=2. The fifth number is 1+2=3. The sixth number is 2+3=5. The seventh number is 3+5=8. The eighth number is 5+8=13.
….. (Skip 1000 tokens)
The 50th number is 32,432,268,459.

CoT

32,432,268,459 ✗

```
length_of_fibonacci_sequence = 50
fibonacci_sequence = np.zeros(length_of_)
fibonacci_sequence[0] = 0
fibonacci_sequence[1] = 1
For i in range(3, length_of_fibonacci_sequence):
    fibonacci_sequence[i] = fibonacci_sequence[i-1] +
    fibonacci_sequence[i-2]
ans = fibonacci_sequence[-1]
```

PoT

python → 12,586,269,025 ✓

Question: Ketty saves 20000 dollars to the bank. After three years, the sum with compound interest rate is 1000 dollars more than the sum with simple interest rate. What is the interest rate of the bank?

Assuming the interest rate is x. The sum after two years with simple interest rate is 20000 + x * 20000 * 3 = 20000 + 60000x. The sum after two years with compoud interest rate is 20000 * (1 + x) ^ 3 = 200000 + 60000 * x + 60000x^2 + 20000x^3. The difference can be written as 60000x^2 + 20000x^3 = 1000. In order to solve x, we can use the quadratic formula. x = (-b +- sqrt(b^2 - 4ac)) / 2a, …. , x = (-20000 +- 6160) / 120000, x = -0.051333.

CoT

-0.051333 ✗

```
interest_rate = Symbol('x')
sum_in_two_years_with_simple_interest= 20000 +
interest_rate * 20000 * 3
sum_in_two_years_with_compound_interest = 20000 * (1 +
interest_rate)**3
# Since compound interest is 1000 more than simple interest.
ans = solve(sum_after_in_yeras_with_compound_interest -
sum_after_two_years_in_compound_interest - 1000,
interest_rate)
```

PoT

python SymPy → x = 0.24814 ✓

수학적 추론, 논리적 추론,

코드 프로그래밍 등 구조화되고

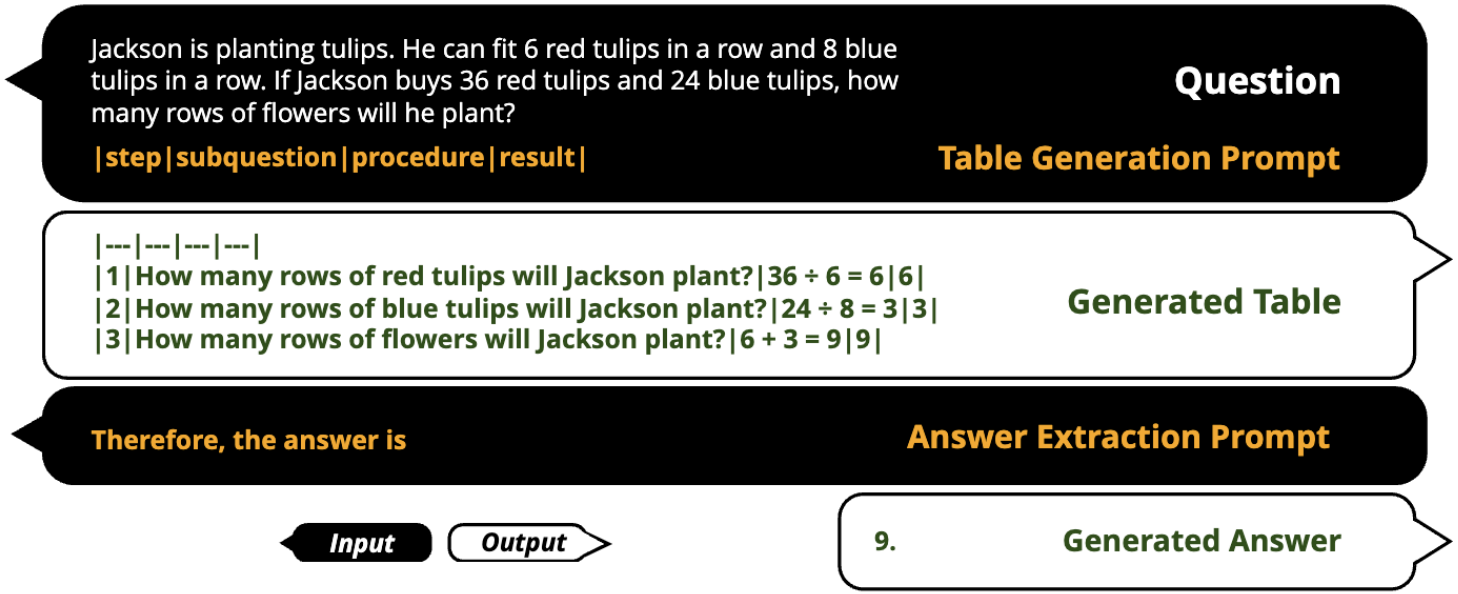
논리적인 태스크에 적합

사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- Tab-CoT는 테이블 채우기 방식을 채택해 CoT를 모델링함. Tab-CoT에서는 "| 단계 | 하위 문제 | 과정 | 결과 |" 형식의 지시문을 설계하여 LLM이 추론 과정을 수행할 때 테이블을 생성하도록 프롬프팅함

- 이러한 추론 구조는 간단하면서도 효과적이며, 퓨샷 및 제로샷 프롬프팅에서 일반적인 CoT의 성능을 능가함



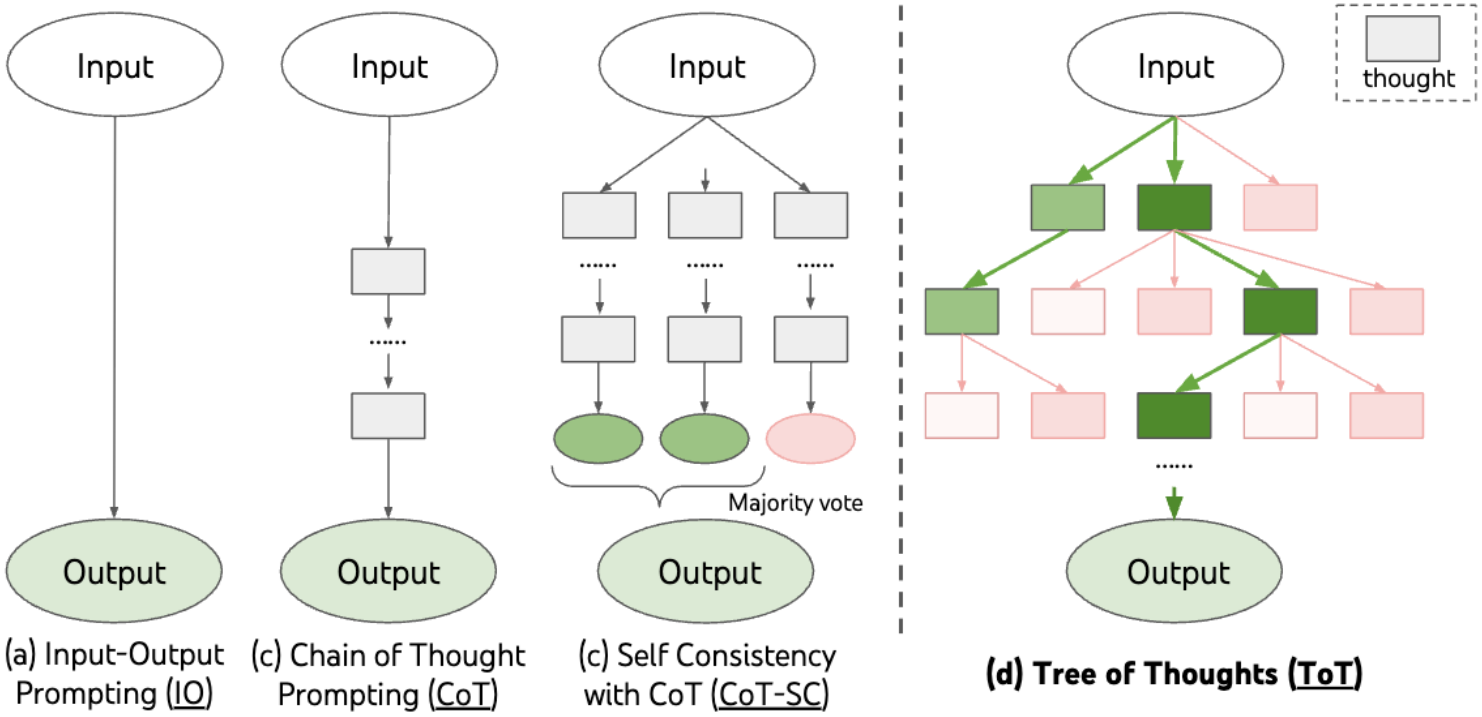
	Method	CoT Prompt	LLM	SingleEq	AddSub	MultiArith	GSM8K	AQUA	SVAMP	Average
Zero-shot	Standard Prompting	—	text	74.6	72.2	17.7	10.4	22.4	58.8	42.7
			code	46.3	51.4	7.2	4.1	23.6	29.5	27.0
	CoT	Let's think step by step	text	78.0	69.6	78.7	40.7	33.5	**62.1**	60.4
			code	65.6	65.6	64.8	31.8	29.5	39.9	49.5
	Tab-CoT	|step|subquestion|process|result|	text	74.6	**71.9**	72.2	39.3	36.6	57.0	58.6
			code	**81.9**	70.9	**81.2**	**44.4**	**37.0**	60.5	**62.6**

사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 사고의 트리(Tree-of-Thoughts, ToT): CoT를 사고 단위(Thought)로 분해하고 이를 트리 구조로 조직화함. 추론의 중간 과정에서 ToT는 다양한 선택지를 고려하고 잠재적으로 실행 가능한 여러 계획을 평가하며 가치 피드백 메커니즘으로 의사결정을 수행해 계획 능력을 강화함.

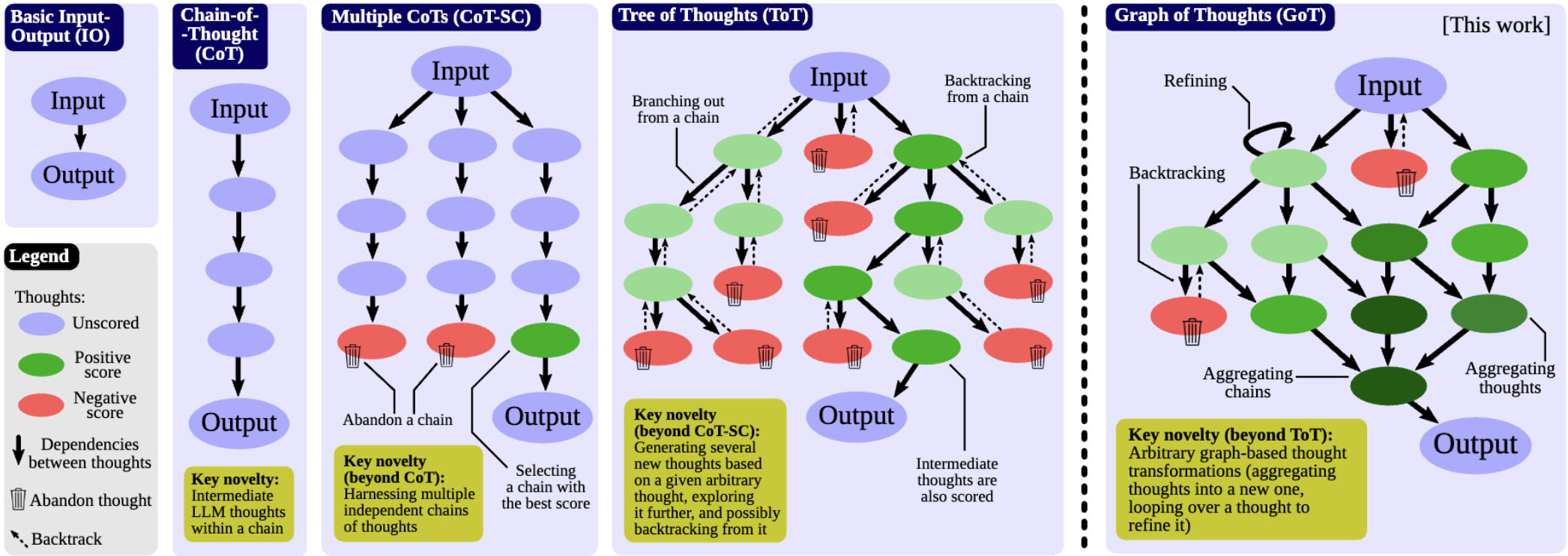
  ToT는 앞을 내다보며 다음 단계를 결정하거나 올바른 이전 결정으로 백트래킹(역추적)할 수 있음



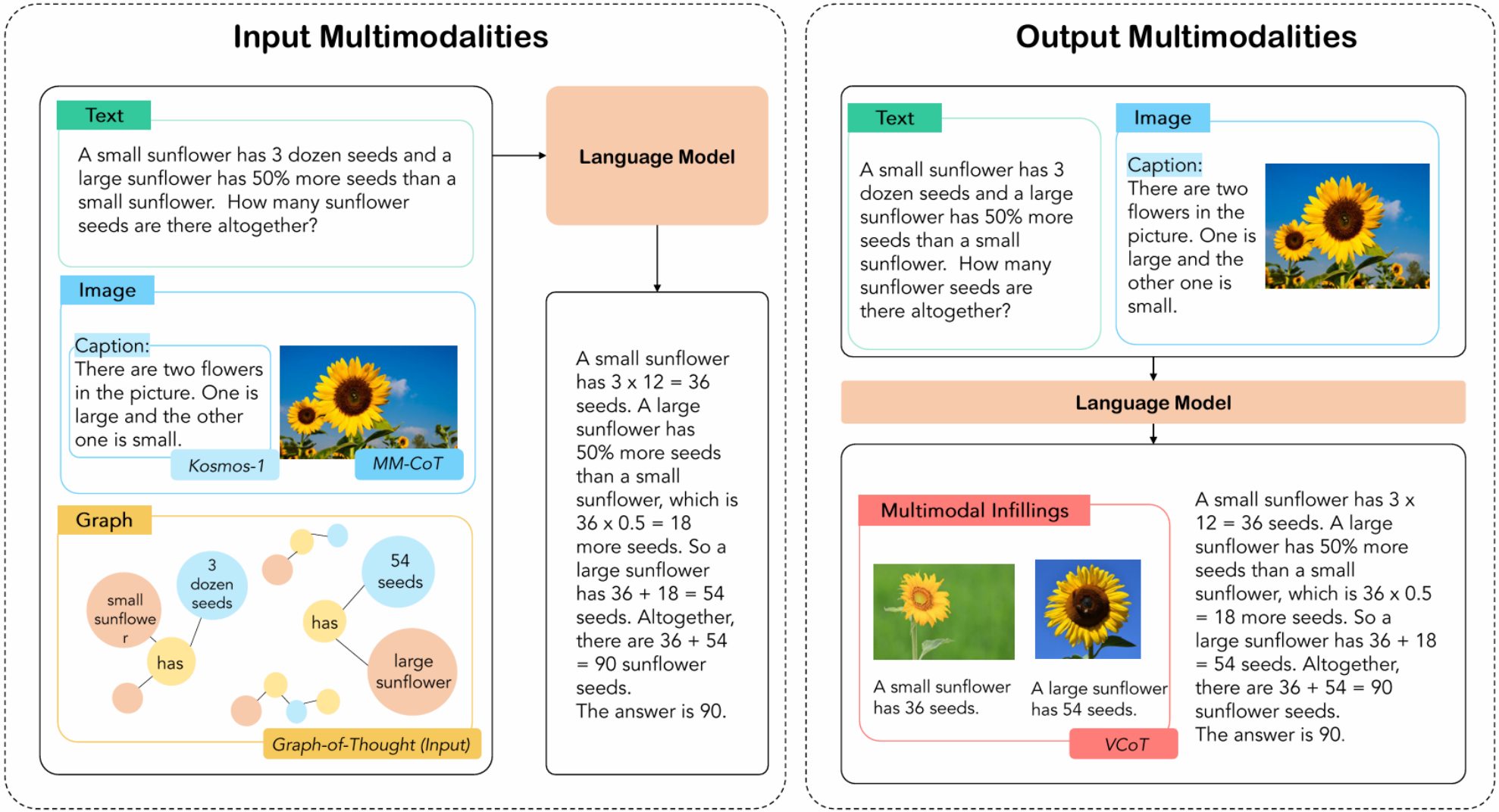
사고의 사슬 구조적 변형: CoT에서 XoT로

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 사고의 그래프(Graph of Thoughts, GoT): 언어 모델의 사고 생성 과정을 그래프로 모델링하며, GoT 시스템 아키텍처에 다수의 상호작용 모듈을 추가함. LLM이 생성한 정보를 임의의 그래프로 모델링(각 추론 단계는 정점, 정점 간 의존 관계는 간선)하여 다양한 LLM 사고를 **시너지 있는 결과로 결합하고 전체 사고 네트워크를 정제하며 피드백 루프를 통해 사고를 강화함**



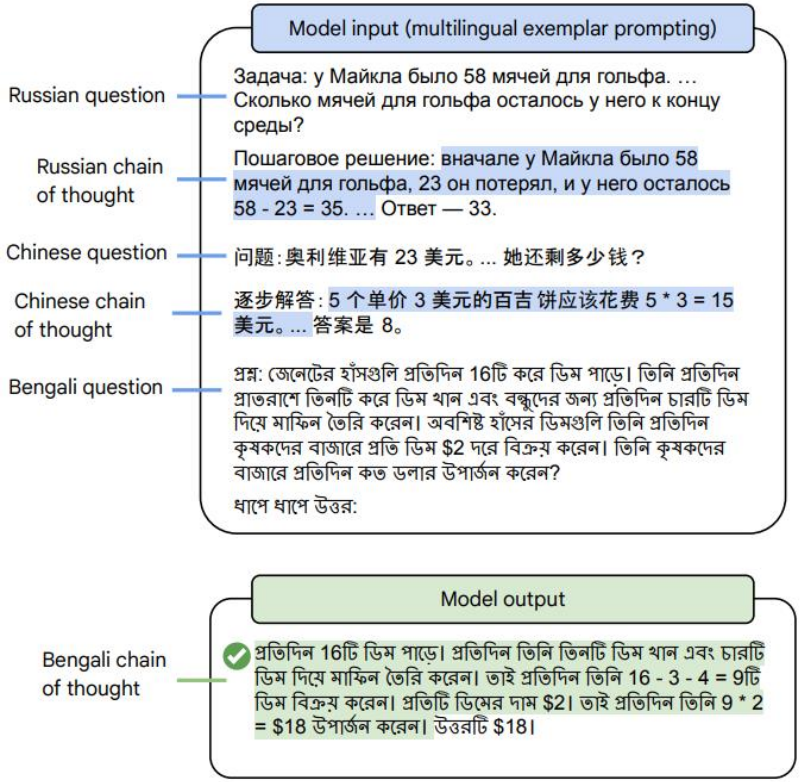
사고의 사슬(CoT) 기술의 최신 응용: 멀티모달



사고의 사슬(CoT) 기술의 최신 응용: 다국어

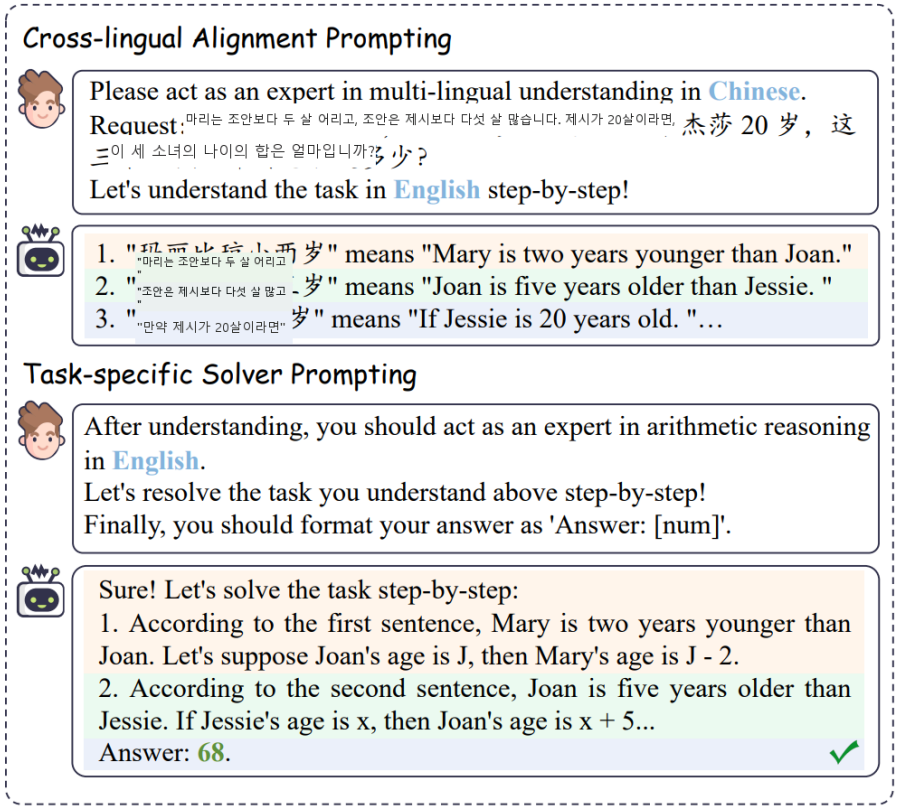
상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Integrating multilingual examples
English rationales lead to better results



Multilingual Grade School Math (MGSM) benchmark

Aligns different language representations
using a step-by-step English translation



Cross-lingual prompting

사고의 사슬(CoT) 기술의 최신 응용: 에이전트

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 에이전트가 다단계 상호작용 태스크를 해결하기 위해서는 사고의 사슬(CoT) 기술이 필수적임

프롬프트 러닝 기반 에이전트 CoT는 정교한 지시문 작성에 의존하며, 앞서 소개한 성찰·도구·탐색 강화 기법을 통합함

(1d) ReAct (Reason + Act)

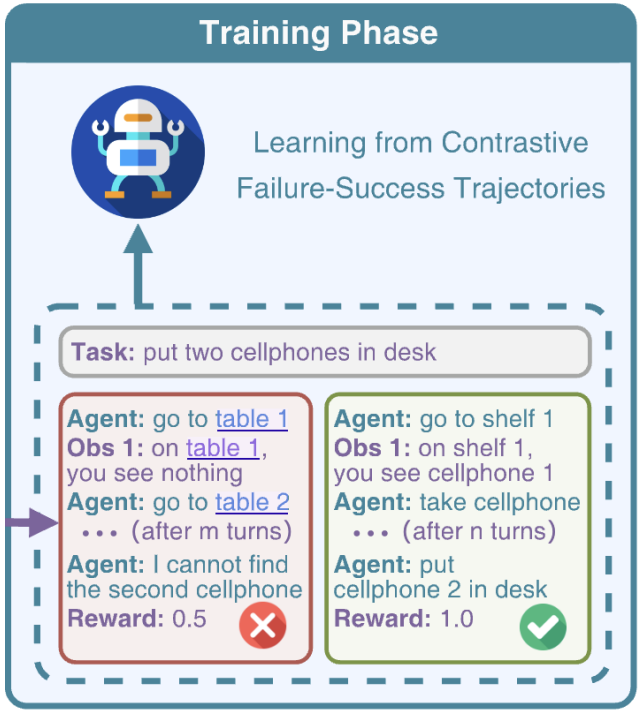
Thought 1: I need to search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with.
Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple … originally designed to control the Front Row media center program …

Thought 2: Apple Remote was originally designed to control the Front Row media center program. I need to search Front Row next and find what other device can control it.
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports',' Front Row (software)', …]

Thought 3: Front Row is not found. I need to search Front Row (software) .
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software …

Thought 4: Front Row (software) is controlled by an Apple Remote or the keyboard function keys. So the answer is keyboard function keys.
Act 4: Finish[keyboard function keys]

학습 기반 에이전트 CoT는 양질의 전문가 궤적(Trajectory) 수집에 의존하며, 특정 도메인의 CoT 유도를 학습해 도메인 전문가로 거듭남

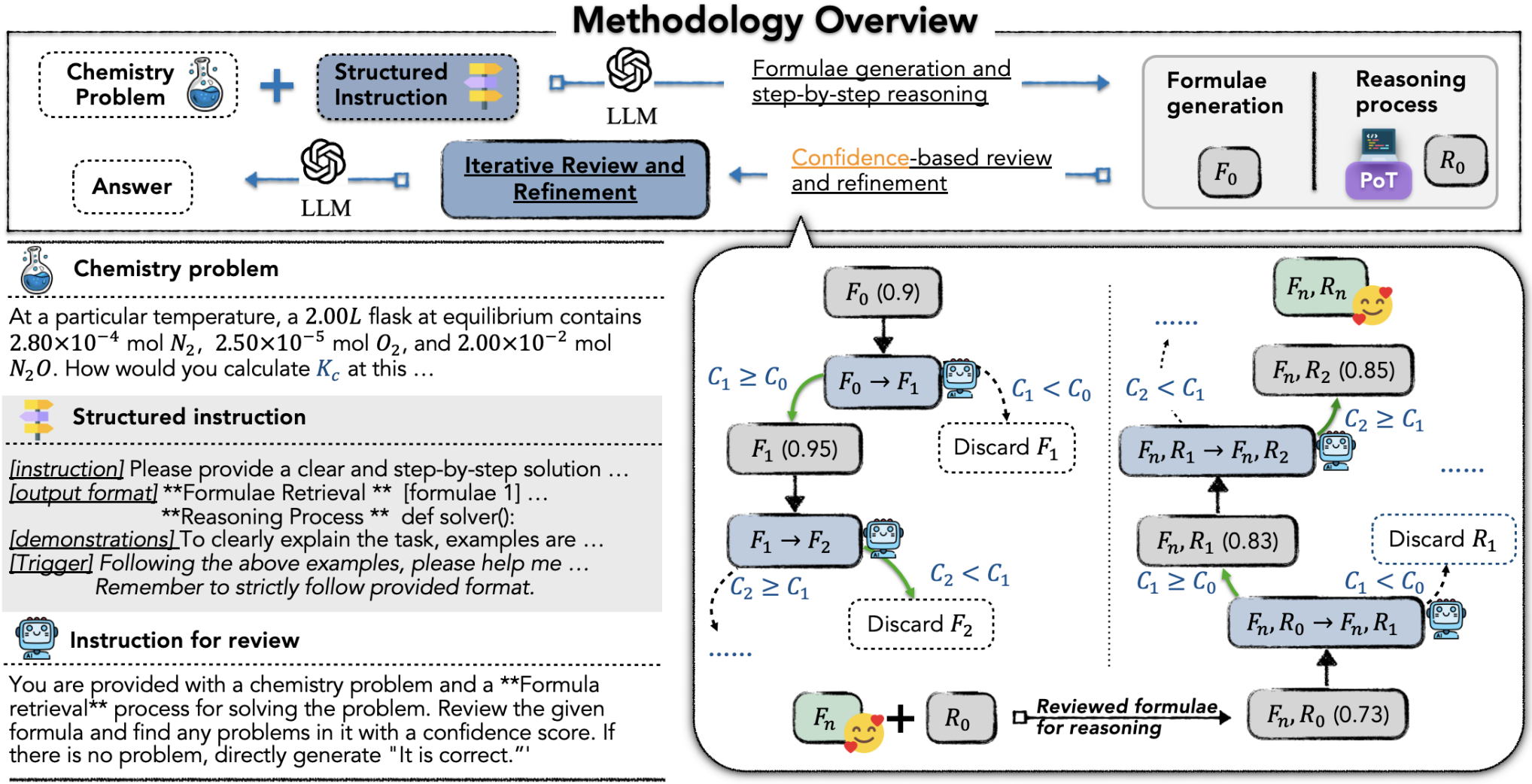


Song Y, Yin D, Yue X, et al. Trial and error: Exploration-based trajectory optimization for llm agents[J]. arXiv preprint arXiv:2403.02502, 2024.

사고의 사슬(CoT) 기술의 최신 응용: 융합 도메인

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 복잡한 화학 추론을 수행하는 LLM의 잠재력 해방: 화학식 생성 + 단계별 추론 + 성찰 최적화

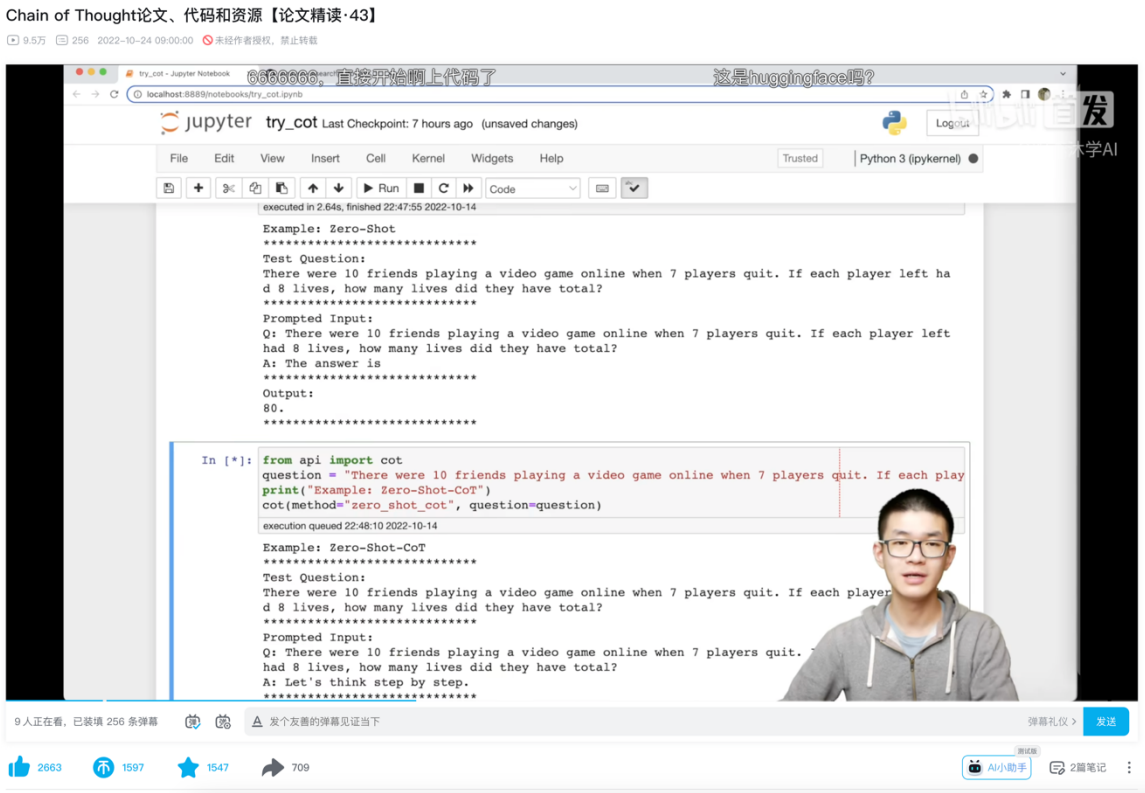


Ouyang, S., Zhang, Z., Yan, B., Liu, X., Choi, Y., Han, J., & Qin, L. Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models. ICML 2024.

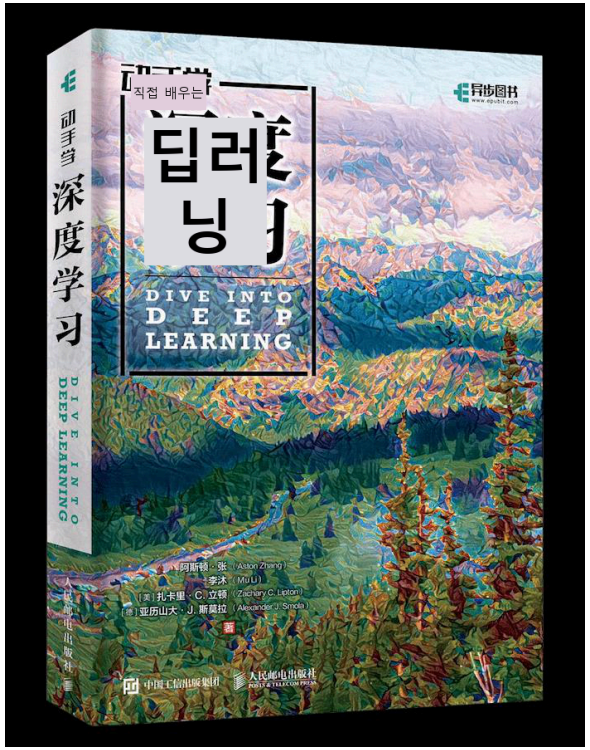
추가 읽을거리

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

bilibili







감사합니다!

zhangzs@sjtu.edu.cn
https://bcmi.sjtu.edu.cn/~zhangzs

